

TUGAS BESAR INTEGRASI

**MATAKULIAH REKAYASA PROSES BISNIS, ANALISIS DAN
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DAN PERANCANGAN
INTERAKSI**



Disusun Oleh:

Kelas SI 23 - 004

Kelompok 7 - Studi Kasus Restomax

- 1. 102042300093 - Nicodemus Benaya**
- 2. 102042300100 - Tengku Muhammad Fathan**
- 3. 102042330101 - Adam Yudhistira Muhtar**
- 4. 102042300091 Athallah Pandhu Nitisara**

PROGRAM STUDI STRATA 1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Tugas Besar Integrasi mata kuliah Rekayasa Proses Bisnis, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, serta Perancangan Interaksi dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan salah satu tugas wajib dari ketiga mata kuliah tersebut di Program Studi Strata 1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom.

Adapun judul dari laporan tugas besar ini adalah "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Proses Bisnis pada Restomax". Latar belakang penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis proses bisnis yang berjalan di Restomax, sebuah perusahaan layanan perawatan dan restorasi kendaraan, serta merancang sebuah sistem informasi terintegrasi yang dapat mengatasi berbagai tantangan operasional seperti pencatatan manual, pengelolaan inventori yang belum optimal, dan pemasaran yang belum terintegrasi.

Dalam penyusunannya, laporan ini mengintegrasikan tiga pilar keilmuan. Melalui Rekayasa Proses Bisnis, kami memetakan dan menganalisis proses bisnis *existing* menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) untuk mengidentifikasi inefisiensi. Melalui Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, kami merancang sebuah sistem yang fungsional untuk mengotomatisasi proses-proses tersebut. Selanjutnya, melalui Perancangan Interaksi, kami berfokus pada pengembangan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah terkait yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh rekan Kelompok 7 yang telah bekerja sama dengan solid dan penuh dedikasi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi Restomax dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	6
Bab I. Pendahuluan	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat.....	9
1.5 Batasan	9
Bab II. Profil Perusahaan.....	11
2.1 Kajian Literatur	11
2.2 Sejarah, Visi, Misi, Tujuan Perusahaan	11
2.3 Struktur Organisasi.....	11
2.4 Value Chain.....	11
2.5 Process Portfolio	11
Bab III. Proses Bisnis Eksisting.....	12
3.1 Proses Bisnis Proses Bisnis Pembelian dan Manajemen Inventaris.....	12
3.2 Proses Bisnis Proses Bisnis Pencucian Kendaraan	17
3.3 Proses Bisnis Proses Bisnis Perekrutan Karyawan	20
3.4 Proses Bisnis Proses Bisnis Servis dan Perbaikan Motor	23
3.5 Proses Bisnis yang Dipilih	Error! Bookmark not defined.
Bab IV. Analisis Sistem Informasi yang Dikembangkan.....	28
4.1 Deskripsi Sistem Informasi yang akan Dikembangkan	28
4.2 Functional Requirements.....	29
4.3 Pemodelan Functional Requirements.....	31
Use Case Diagram	36
4.4 Non Functional Requirements.....	38
4.5 Activity Diagram.....	39
4.6 User Interface Lofi	58
Bab V. Desain Sistem Informasi yang Dikembangkan	59
5.1 Sequence Diagram.....	59

5.2	Struktur Sistem.....	68
5.2.1	Class Diagram.....	68
5.2.2	Component Diagram.....	68
5.2.3	Deployment Diagram	71
5.3	User Interface Lofi	75
5.4	User Interface Hifi.....	75
5.5	Usability Testing	75
5.6	Analisis SUS	75
Bab VI.	Simpulan dan Saran	75
6.1	Simpulan.....	75
6.2	Saran.....	75
	Daftar Pustaka.....	76
	Pembagian Tugas.....	77
	Lampiran Dokumentasi	78

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Pengadaan Barang
(Contoh)

9

Daftar Tabel

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	6
Bab I. Pendahuluan	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat.....	9
1.5 Batasan	9
Bab II. Profil Perusahaan	11
2.1 Kajian Literatur	11
2.2 Sejarah, Visi, Misi, Tujuan Perusahaan	11
2.3 Struktur Organisasi.....	11
2.4 Value Chain.....	11
2.5 Process Portfolio	11
Bab III. Proses Bisnis Eksisting	12
3.1 Proses Bisnis Pembelian dan Manajemen Inventaris (Nico)	12
3.2 Proses Bisnis Pencucian Kendaraan (Fathan)	17
3.3 Proses Bisnis Perekrutan Karyawan (Pandhu)	20
3.4 Proses Bisnis Servis dan Perbaikan Motor (Adam Yudhistira Muhtar).....	23
Bab IV. Analisis Sistem Informasi yang Dikembangkan	28
4.1 Deskripsi Sistem Informasi yang akan Dikembangkan	28
Fungsi Sistem	28
Tujuan Sistem	29
4.2 Functional Requirements.....	29
4.3 Pemodelan Functional Requirements.....	31
4.4 Non Functional Requirements.....	38
4.5 Activity Diagram.....	39
4.6 User Interface Lofi	58
Bab V. Desain Sistem Informasi yang Dikembangkan	59
5.1 Sequence Diagram.....	59

5.2	Struktur Sistem.....	68
5.2.1	Class Diagram	68
5.2.2	Component Diagram	68
5.2.3	Deployment Diagram	71
5.3	User Interface Lofi	75
5.4	User Interface Hifi.....	75
5.5	Usability Testing	75
5.6	Analisis SUS	75
Bab VI. Simpulan dan Saran		75
6.1	Simpulan.....	75
6.2	Saran.....	75
Daftar Pustaka		76
Pembagian Tugas		77
Lampiran Dokumentasi		78

(Contoh)

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Restomax adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan perawatan dan restorasi kendaraan bermotor roda dua. Berdiri dari hobi dan kecintaan terhadap dunia otomotif, Restomax berkembang menjadi bisnis profesional yang menyediakan berbagai layanan mulai dari detailing motor, pencucian, hingga servis. Dalam operasionalnya, Restomax menghadapi berbagai tantangan, seperti pencatatan layanan yang masih manual, pengelolaan inventori yang kurang optimal, serta sistem pemasaran yang belum terintegrasi.

Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (APSI) memberikan dasar dalam memahami bagaimana sebuah sistem informasi dapat dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Oleh karena itu, tugas besar ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi bagi PT Restomax yang dapat mengelola berbagai aspek operasional secara lebih sistematis dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pengerjaan tugas besar ini, terdapat beberapa masalah yang akan diselesaikan berdasarkan tiga mata kuliah yang diintegrasikan:

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (APSI):

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mengotomatisasi pencatatan layanan di PT Restomax?
2. Bagaimana sistem dapat membantu dalam pengelolaan inventori suku cadang agar lebih akurat dan efisien?
3. Bagaimana sistem informasi dapat membantu integrasi pemasaran melalui platform digital?

Rekayasa Proses Bisnis:

1. Bagaimana pemetaan proses bisnis saat ini di PT Restomax menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN)?
2. Bagaimana proses bisnis dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi layanan?
3. Apa saja kendala dalam proses bisnis yang dapat diperbaiki dengan sistem informasi?

Perancangan Interaksi:

1. Bagaimana merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan?
2. Bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna melalui desain interaksi yang lebih efektif?
3. Apa saja kebutuhan pengguna yang harus dipertimbangkan dalam perancangan sistem ini?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis kebutuhan pengguna dan bisnis dalam pengembangan sistem informasi.
2. Mengimplementasikan serta mengevaluasi sistem informasi agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan bisnis.
3. Mengimplementasikan serta mengevaluasi sistem informasi agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan operasional PT Restomax.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional PT Restomax dengan sistem yang lebih terstruktur.

1.4 Manfaat

Pengembangan sistem informasi di PT Restomax bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan data dan inventori. Dengan sistem ini, perusahaan dapat lebih akurat dalam mengelola stok suku cadang dan perlengkapan servis secara real-time. Setiap transaksi dan pergerakan barang akan tercatat secara otomatis, sehingga mengurangi risiko kehabisan stok atau kelebihan persediaan yang tidak efisien. Selain itu, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola penggunaan suku cadang, sehingga keputusan pengadaan dapat diambil dengan lebih tepat berdasarkan data yang valid.

Di sisi lain, sistem ini juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan mengotomatisasi pencatatan layanan, pengelolaan antrian pelanggan, dan pemrosesan transaksi. Dengan digitalisasi proses bisnis, PT Restomax dapat mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan, mempercepat waktu layanan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Peningkatan efisiensi ini tidak hanya berdampak positif pada kualitas layanan pelanggan tetapi juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya dan biaya operasional secara keseluruhan.

1.5 Batasan

Sistem yang dikembangkan memiliki beberapa batasan dalam fungsionalitasnya untuk memastikan efisiensi dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Pertama, sistem hanya mendukung permintaan barang yang diajukan oleh Staff Gudang, dengan rincian seperti nama barang, jumlah, dan alasan permintaan. Sistem ini tidak mencakup pengelolaan inventaris secara langsung, melainkan hanya berfungsi untuk pencatatan dan pengelolaan permintaan barang. Selain itu, sistem hanya menyimpan dan menampilkan daftar kebutuhan barang yang sering digunakan, tetapi tidak mendukung analisis permintaan atau prediksi kebutuhan barang secara otomatis.

Dalam pencarian dan pemilihan supplier, sistem hanya memungkinkan pencarian berdasarkan kategori barang tanpa adanya fitur untuk mengevaluasi kredibilitas atau kinerja supplier secara otomatis. Pengiriman permintaan harga hanya dapat dilakukan melalui sistem kepada supplier yang telah dipilih, dan sistem hanya menyimpan serta menampilkan penawaran harga tanpa melakukan negosiasi otomatis. Perbandingan penawaran dilakukan berdasarkan kriteria harga, waktu pengiriman, dan syarat pembayaran, namun sistem tidak memiliki fitur otomatis untuk merekomendasikan supplier terbaik berdasarkan analisis yang lebih kompleks.

Untuk proses pengadaan, sistem mendukung pembuatan dan pengiriman Purchase Order (PO) secara otomatis, tetapi tidak mencakup integrasi langsung dengan sistem eksternal supplier, sehingga pengiriman PO terbatas pada format yang didukung oleh sistem. Saat penerimaan barang, sistem hanya mencatat barang yang diterima dan hasil inspeksi, tetapi tidak memiliki fitur otomatis untuk mendeteksi kecacatan barang selain berdasarkan input manual dari Staff Pengadaan Barang. Notifikasi hanya diberikan jika ada ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan PO, tetapi tidak mencakup eskalasi otomatis atau proses klaim terhadap supplier.

Dalam aspek keuangan, sistem memungkinkan pencatatan invoice dan verifikasi kesesuaian dengan PO serta barang yang diterima sebelum pembayaran. Namun, sistem ini tidak memiliki fitur otomatis untuk memproses pembayaran atau integrasi langsung dengan sistem perbankan. Selain itu, riwayat pembayaran hanya dicatat untuk referensi dan audit, tetapi tidak mencakup fitur pelacakan hutang atau otomatisasi pengingat pembayaran.

Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk mendukung proses pengadaan barang secara terstruktur, tetapi memiliki keterbatasan dalam analisis prediktif, otomatisasi negosiasi, integrasi dengan

sistem eksternal, serta pemrosesan pembayaran otomatis. Untuk kebutuhan yang lebih kompleks, integrasi dengan sistem manajemen rantai pasokan (SCM) atau Enterprise Resource Planning (ERP) mungkin diperlukan.

Bab II. Profil Perusahaan

2.1 Kajian Literatur

- Gunakan literatur berupa jurnal mengenai BPM minimal 4 sumber jurnal/*conference* internasional mengenai BPM.
- Gunakan literatur terkait UML, proses pengembangan sistem (boleh dari *ebook* atau jurnal/*conference* internasional).

2.2 Sejarah, Visi, Misi, Tujuan Perusahaan

Gambaran umum mengenai perusahaan, jelaskan mengenai bidang bisnisnya. Jika *software* yang dibuat difokuskan untuk divisi/unit tertentu diperusahaan tersebut maka jelaskan tugas-tugas/aktivitas yang dikerjakan divisi/unit tersebut).

2.3 Struktur Organisasi

Gambar ulang menggunakan diagram.net untuk struktur perusahaan studi kasus.

2.4 Value Chain

Gunakan diagram value chain untuk menggambarkan proses bisnis utama dan pendukung, kemudian sesuaikan dengan kondisi studi kasus, berikan penjelasan mengenai *value chain* berupa narasi pada bagian bawah diagram.

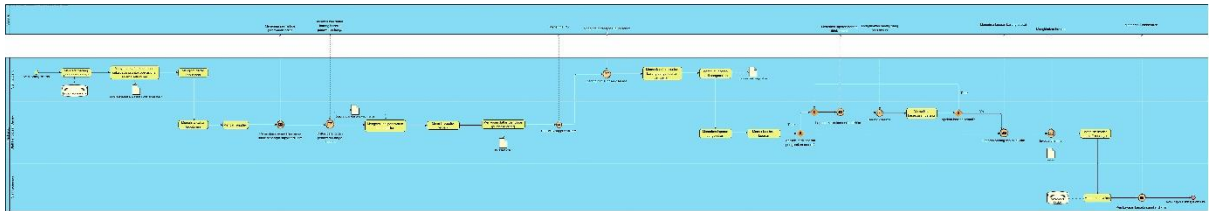
2.5 Process Portfolio

Petakan proses bisnis utama yang digambarkan pada *value chain* untuk diidentifikasi menurut *feasibility*, *healthy* dan *importance*.

Bab III. Proses Bisnis Eksisting

3.1 Proses Bisnis Pembelian dan Manajemen Inventaris (Nico)

3.1.1 Proses bisnis Existing (AS – IS)



Gambar 3. 1 Pengadaan Barang

Gambar 3. 1 Pengadaan Barang dan Manajemen Inventaris

Tujuan dari proses bisnis untuk pembelian dan manajemen inventori adalah untuk memastikan suku cadang dan produk pembersih mempunyai stok yang cukup untuk layanan perbaikan dan pembersihan sepeda motor. Proses ini dimulai dengan staf gudang yang melakukan pemeriksaan stok secara manual, staf lalu akan mencatat barang-barang yang hampir habis, dan memberikan catatannya kepada staf pengadaan barang agar barang dipesan dari supplier. Setelah barang tiba, staf gudang akan memeriksa kualitas dan kuantitas barang yang masuk sebelum memperbarui informasi inventaris.

Proses pembelian dan pengelolaan inventaris ini meliputi pembelian, penyimpanan, dan pembaruan data stok. Proses bisnis ini dilakukan untuk memastikan suku cadang dan produk pembersih selalu ada. Proses ini terhubung dengan beberapa proses lain seperti proses perbaikan, proses pencucian motor serta proses pengelolaan keuangan. Manajemen inventaris yang baik membuat operasional toko berjalan dengan lancar. Aktor yang terlibat dalam proses ini meliputi staf pembelian, pemasok, staf gudang, dan teknisi. Input yang digunakan dalam proses ini adalah permintaan barang, stok barang, dan dana, sementara output yang dihasilkan adalah stok suku cadang yang terkelola dengan baik dan siap digunakan.

3.1.2 Metode Analisis

Analisis proses bisnis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Value-Added Analysis (VAA). VAA dipilih karena memungkinkan klasifikasi setiap aktivitas proses menjadi Value-Added (VA), Business Value-Added (BVA), dan Non-Value-Added (NVA), sehingga mudah mengidentifikasi kegiatan yang menambah nilai dan yang tidak (waste). Metode dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pembelian dan manajemen inventaris dengan fokus pada perspektif internal yang memungkinkan untuk memunculkan potensi masalah dan penyebabnya. Firianti, S. N. (2018). Analisis Proses

Bisnis Pengadaan dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif di PT. Telkom Akses (Skripsi Sarjana). Institut Teknologi Sepuluh Nopember.)

Kriteria klasifikasi aktivitas adalah:

- **Value-Added (VA):** aktivitas yang secara langsung menambah nilai produk/jasa dari perspektif pelanggan. Pelanggan bersedia membayar dan menganggap aktivitas ini perlu dilakukan karena mengubah bentuk atau kualitas produk ke keadaan yang diinginkan.
- **Business Value-Added (BVA):** aktivitas yang tidak secara langsung dirasakan pelanggan, tetapi diperlukan untuk operasional dan tujuan bisnis (misalnya kelancaran proses bisnis dan pengelolaan risiko). Pelanggan mungkin tidak ingin membayar khusus untuk aktivitas ini, namun bisnis memerlukannya agar proses tetap berjalan. Contohnya pemeriksaan kualitas internal atau pengarsipan dokumen keuangan.
- **Non-Value-Added (NVA):** aktivitas yang tidak menambah nilai bagi pelanggan dan tidak diperlukan secara bisnis; umumnya merupakan pemborosan (waste) yang perlu dieliminasi atau diminimalisasi. Misalnya langkah-langkah tambahan yang tidak perlu, rework, penyimpanan berlebih, atau pergerakan barang yang tidak efisien.

Penggunaan VAA didukung oleh literatur manajemen proses, di mana analisis kualitatif VAA terbukti efektif untuk menghasilkan klasifikasi VA/BVA/NVA dari masing-masing aktivitas. Dengan demikian, setiap langkah dalam proses pembelian dan inventaris yang terpetakan akan dinilai berdasarkan kriteria di atas, sehingga dapat diidentifikasi aktivitas yang dapat dioptimalkan atau dihilangkan.

langkah-langkah jika proses bisnis dianalisis menggunakan metode Value-Added Analysis:

1. **Identifikasi Seluruh Aktivitas Proses Bisnis**

Langkah pertama adalah memetakan semua aktivitas dalam proses bisnis yang sedang dianalisis. Ini diambil dari diagram BPMN proses bisnis existing (AS-IS).

2. **Klasifikasi Aktivitas Berdasarkan Nilai Tambah**

Setiap aktivitas yang telah diidentifikasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- **Value-Added (VA):** aktivitas yang secara langsung menambah nilai pada produk atau layanan dari sudut pandang pelanggan.
- **Business Value-Added (BVA):** aktivitas yang tidak secara langsung menambah nilai bagi pelanggan, tetapi tetap penting untuk operasional bisnis (misal: kegiatan pencatatan).
- **Non-Value-Added (NVA):** aktivitas yang tidak menambah nilai dan sebaiknya dieliminasi (misal: menunggu, pemeriksaan ganda yang tidak perlu).

3. Susun Tabel Value-Added Analysis

Tabel berisi daftar aktivitas, jenis aktivitas (VA/BVA/NVA), serta keterangan atau alasan pengelompokan tersebut. Contoh kolom:

- No
- Nama Aktivitas
- Jenis (VA/BVA/NVA)
- Keterangan

4. Analisis Aktivitas Non-Value-Added dan Cari Solusi

Dari tabel tersebut, identifikasi aktivitas NVA dan cari tahu mengapa aktivitas itu ada. Kemudian analisis bagaimana aktivitas tersebut bisa dikurangi, digabung, atau dihilangkan.

5. Simpulkan Hasil Analisis

Dari hasil analisis, simpulkan efisiensi proses bisnis saat ini dan rekomendasi perbaikannya. Hasil ini akan menjadi dasar untuk membuat proses bisnis baru (TO-BE).

3.1.3 Hasil Analisis Proses Bisnis Pembelian dan Manajemen Inventaris

Berikut tabel hasil analisis VAA untuk proses pembelian barang dan manajemen inventaris sesuai diagram BPMN:

No	Aktivitas	Aktor	Kategori	Keterangan Singkat
1.	Memantau Stok Barang	Staff Gudang	BVA	Staff Gudang memantau stok barang di Gudang untuk menentukan barang dengan stok yang hampir habis. Aktivitas ini berkaitan erat dengan kelancaran bisnis
2.	Mencatat barang yang hampir habis	Staff Gudang	BVA	Staff Gudang mencatat barang dengan stok yang sedikit untuk Menyusun daftar kebutuhan barang. Aktivitas ini berkaitan erat dengan kelancaran bisnis
3.	Menyusun daftar kebutuhan suku cadang untuk satu bulan	Staff Gudang	BVA	Staff Pengadaan Barang mencatat kebutuhan yang masuk; administrasi diperlukan agar permintaan terdata dan dapat ditindaklanjuti.
4.	Mengirim daftar kebutuhan	Staff Gudang	NVA	Staff Gudang mengirim barang ke Staff Pengadaan Barang untuk melakukan pengadaan barang. Aktivitas tidak menambah value
5.	Menerima daftar kebutuhan	Staff Pengadaan Barang	NVA	Staff Pengadaan Barang menerima daftar kebutuhan barang dari staff Gudang sebelum mencari supplier untuk pengadaan barang

No	Aktivitas	Aktor	Kategori	Keterangan Singkat
6.	Mencari supplier	Staff Pengadaan Barang	BVA	Staff Pengadaan Barang Menghubungi beberapa supplier untuk penawaran harga; proses pengadaan perlu untuk mendapatkan harga terbaik. Aktivitas yang diperlukan untuk efisiensi biaya.
7.	Mengirim permintaan penawaran harga untuk beberapa supplier	Staff Pengadaan Barang	NVA	Mengirim penawaran untuk beberapa supplier; untuk mendapatkan harga terbaik.
8.	Menerima daftar barang dan penawaran harga	Staff Pengadaan Barang	NVA	Menerima penawaran dari beberapa supplier untuk ditentukan penawaran dari supplier mana yang terbaik
9.	Mengevaluasi penawaran dari supplier	Staff Pengadaan Barang	BVA	Aktivitas yang diperlukan untuk efisiensi biaya.
10.	Memilih supplier terbaik	Staff Pengadaan Barang	BVA	Memilih Supplier dengan penawaran terbaik setelah dilakukan evaluasi. Aktivitas yang diperlukan untuk efisiensi biaya.
11.	Menyusun daftar pembelian	Staff Pengadaan Barang	BVA	Daftar kebutuhan disusun oleh Staff Pengadaan Barang untuk dikirim ke supplier.
12.	Mengirim PO untuk supplier	Staff Pengadaan Barang	NVA	Mengirim PO untuk supplier, aktivitas bersifat handover
13.	Menerima barang dari supplier	Staff Gudang	NVA	Menerima barang yang dipesan dari supplier, aktivitas bersifat handover
14.	Memeriksa kesesuaian barang dengan daftar pembelian	Staff Gudang	BVA	Staff Gudang melakukan pemeriksaan. Aktivitas ini menjamin kualitas barang dan kesesuaian pesanan.
15.	Membuat laporan hasil pengecekan	Staff Gudang	BVA	Laporan hasil pengecekan dibuat untuk dikirim ke bagian keuangan. Aktivitas ini mengurangi resiko kegagalan bisnis
16.	Menerima laporan pengecekan	Staff Pengadaan Barang	NVA	Menerima hasil laporan. Aktivitas ini bersifat handover
17.	Memeriksa hasil laporan	Staff Pengadaan barang	BVA	Laporan hasil pengecekan diperiksa. Aktivitas ini mengurangi resiko kegagalan bisnis
18.	Mengirim Laporan ketidaksesuaian	Staff Pengadaan Barang	BVA	Laporan hasil pengecekan diperiksa. Jika terdapat ketidaksesuaian staff akan menghubungi Kembali supplier. Aktivitas ini mengurangi resiko kegagalan bisnis
19.	Menerima barang revisi dari supplier	Staff Gudang	NVA	Aktivitas merupakan rework yang tidak menambah value
20.	Memeriksa kesesuaian barang	Staff Gudang	NVA	Aktivitas merupakan rework yang tidak menambah value

No	Aktivitas	Aktor	Kategori	Keterangan Singkat
21.	Mengirim laporan barang sesuai dikirim	Staff gudang	NVA	Tidak menambah nilai; Aktivitas hanya handover
22.	Menerima invoice dari supplier	Staff Pengadaan Barang	NVA	Staff hanya menerima invoice, tidak menambah value
23.	Mengirim invoice ke staff keuangan	Staff Pengadaan Barang	NVA	Staff hanya mengirim invoice, tidak menambah value
24.	Menerima invoice dari staff pengadaan barang	Bagian Keuangan	NVA	Staff hanya menerima invoice, tidak menambah value
25.	Mengirim pembayaran kepada supplier	Bagian Keuangan	BVA	Aktivitas pembayaran perlu dilakukan untuk kelancaran proses bisnis

Pada tabel di atas, setiap aktivitas telah dikategorikan berdasarkan apakah kegiatan tersebut langsung menambah nilai bagi pelanggan (VA), hanya diperlukan untuk kebutuhan bisnis internal (BVA), atau tidak menambah nilai dan lebih bersifat pemborosan (NVA).

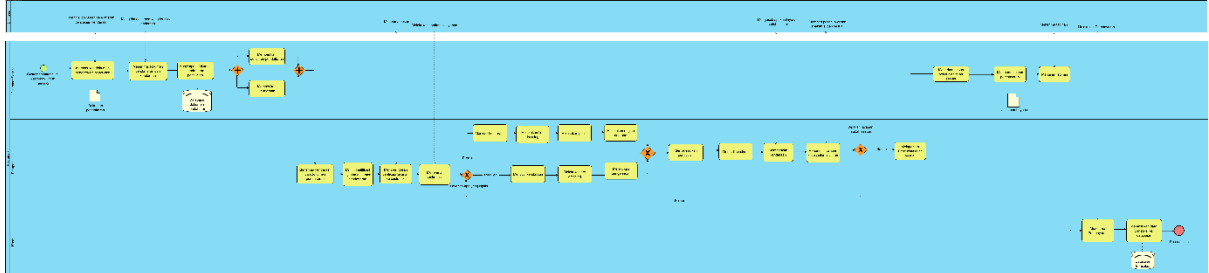
3.1.4 Dafta Pustaka

Firianti, Shabrina Nadhira. *Analisis Proses Bisnis Pengadaan dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif di PT. Telkom Akses*. Skripsi Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018. https://repository.its.ac.id/49761/1/5214100179-Undergraduate_Theses.pdf

Admin LP2M. (2022, August 11). *Value Added – Definisi, Manfaat, dan Contoh Penerapannya*. Lembaga Penelitian Universitas Medan Area. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/08/11/value-added-definisi-manfaat-dan-contoh-penerapannya/>

3.2 Proses Bisnis Pencucian Kendaraan (Fathan)

3.2.1 Proses Bisnis Existing (AS-IS)



Gambar 3. 2 Pencucian Kendaraan

https://drive.google.com/file/d/1E6SIQD2rdwEOUq3OF_uFBgDnhJ2_faGZ/view?usp=sharing

Tujuan proses bisnis pencucian motor di Restomax adalah untuk memberikan layanan pencucian motor yang bersih, detail, dan profesional sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui pilihan paket reguler dan premium. Proses ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menjamin hasil pencucian berkualitas tinggi.

Proses ini dimulai saat customer datang ke Restomax. CS akan memberikan dokumen pendaftaran pencucian pelanggan. Lalu customer menerima daftar list dan Mengisi dokumen pendaftaran pencucian kendaraan. Setelah itu customer mengirim dokumen yang terisi dan kendaraan. Setelah itu dokumen pendaftaran tadi akan diserahkan ke petugas cuci berbarengan dengan kendaraan oleh cs. . lalu petugas cuci mengidentifikasi paket pencucian. Sebelum melakukan pencucian, petugas cs akan memverifikasi layanan ke customer lalu customer akan mengkonfirmasi layanan yang di beli . Jika paket reguler maka petugas akan mencuci kendaraan, melakukan trim dressing , hingga selesai.

Jika paket premium petugas akan mencuci, melakukan tire dressing, , melakukan polish, melakukan engine degreaser. Setelah pencucian selesai, motor diperiksa ulang oleh petugas cuci dan diberikan kepada pelanggan untuk dicek ulang oleh pelanggan . Jika hasil pencucian dirasa kurang atau belum sesuai, customer dapat meminta petugas untuk membersihkan ulang. Setelah pencucian selesai , petugas akan melaporkan ke cs, lalu cs menerima pesan dan membuat tagihan untuk diberikan kepada Customer. Setelah itu customer akan melakukan pembayaran. Lalu kasir menerima pembayaran dan menyimpan data transaksi ke database. Proses bisnis selesai

3.2.2 Metode Analisis

Metode yang Digunakan

Metode kualitatif untuk menganalisis proses bisnis pencucian motor di Restomax karena pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap alur kerja, peran aktor, dan faktor yang memengaruhi kualitas layanan serta kepuasan pelanggan. Metode ini tidak hanya fokus pada data kuantitatif, tetapi juga pada alasan dan cara aktivitas dilakukan.

Analisis dilakukan dengan pendekatan Value Added Analysis (VAA), yang mengelompokkan aktivitas menjadi tiga:

- Value Added (VA): aktivitas yang memberi nilai langsung kepada pelanggan,
- Business Value Added (BVA): penting untuk kelancaran proses bisnis,
- Non-Value Added (NVA): tidak memberikan nilai dan berpotensi menyebabkan pemborosan.

Dari 25 aktivitas yang dianalisis:

- 8 aktivitas tergolong VA, seperti mencuci kendaraan dan melakukan polish.
- 10 aktivitas tergolong BVA, seperti verifikasi layanan dan pembuatan tagihan.
- 7 aktivitas tergolong NVA, seperti penyimpanan dokumen dan konfirmasi administratif.

Hasil analisis ini menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi pemborosan, dan memastikan proses pencucian motor lebih fokus pada penciptaan nilai dan kepuasan pelanggan.

3.2.3 Hasil Analisis Proses Bisnis

No	Aktivitas	Kategori	Keterangan Singkat
1	Customer datang ke Restoran untuk mencuci	NVA	Tidak memberi nilai langsung, tapi perlu untuk memulai proses
2	Memberikan dokumen pendaftaran pencucian	BVA	Dibutuhkan untuk administrasi dan pencatatan
3	Menerima dokumen pendaftaran dan kendaraan	BVA	Aktivitas administrasi yang penting dalam proses layanan

4	Menyimpan dokumen pendaftaran	NVA	Aktivitas administratif internal
5	Memberikan dokumen pendaftaran / kendaraan	NVA	Proses pengalihan dokumen, bukan inti layanan
6	Menempatkan kendaraan sesuai alur	NVA	Persiapan layanan, tidak memberi nilai langsung
7	Mengidentifikasi layanan dalam dokumen pendaftaran	BVA	Penting untuk memastikan layanan yang dipilih sesuai
8	Memberi pesan konfirmasi ke customer	NVA	Komunikasi administratif
9	Menerima konfirmasi	NVA	Tidak memberi nilai langsung
10	Mencuci kendaraan (Reguler / Premium)	VA	Aktivitas utama yang memberikan nilai langsung
11	Melakukan tire dressing	VA	Tambahan layanan yang mempercantik hasil cuci
12	Melakukan polish (Premium)	VA	Nilai tambah visual dan perlindungan permukaan
13	Melakukan engine degrease (Premium)	VA	Membersihkan ruang mesin, menambah nilai kebersihan menyeluruh
14	Melakukan pengeringan	VA	Bagian dari proses utama
15	Menyelesaikan pencucian	VA	Penutup layanan utama
16	Memeriksa ulang	VA	Jaminan kualitas, memastikan hasil maksimal
17	Memberikan kendaraan	NVA	Aktivitas penyerahan, tidak memberi nilai langsung
18	Menerima jawaban kesesuaian layanan	NVA	Komunikasi lanjutan

19	Apakah layanan sudah sesuai? (Decision)	NVA	Logika proses, bukan aktivitas produktif
20	Memberi pesan pencucian telah sesuai	NVA	Notifikasi saja
21	Menerima pesan pencucian telah sesuai	NVA	Sama seperti di atas
22	Membuat tagihan pembayaran	BVA	Penting untuk kelangsungan bisnis
23	Mengirim tagihan	NVA	Administratif
24	Menerima pembayaran	BVA	Menutup transaksi, bagian penting bisnis
25	Memasukkan data transaksi ke database	NVA	Kegiatan internal administratif

3.2.5 Daftar Pustaka

Hammer, M., & Champy, J. (2009). *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. HarperBusiness.

https://books.google.com/books/about/Reengineering_the_Corporation.html?id=VpYgWyc16twC

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Qualitative Process Analysis*. Dalam *Fundamentals of Business Process Management* (pp. 213–254). Springer.

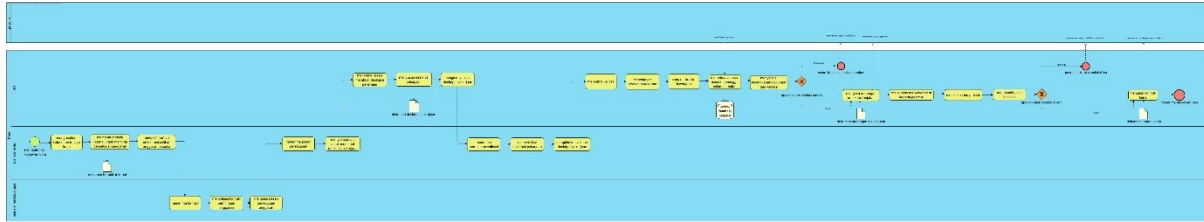
https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Fundamentals_of_Business_Process_Management_1.pdf

Sriram, V. P., Prema, S., Anuradha, S., Jayadatta, S., Rauf, M., & Nomani, M. Z. M. (2021). *Analysis of Qualitative and Quantitative Study of Business Process Management*. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(3), 591–602.

https://www.researchgate.net/publication/356429055_Analysis_of_Qualitative_and_Quantitative_Study_of_Business_Process_Management

3.3 Proses Bisnis Perekrutan Karyawan (Pandhu)

3.3.1 Proses Bisnis Existing (AS-IS)



Gambar 3. 3 Perekrutan Karyawan

<https://drive.google.com/file/d/1As48J1NINiWKXg7FKVn9XtsshHZOo5dC/view?usp=sharing>

Proses perekrutan karyawan baru dimulai ketika manajer unit kerja mengidentifikasi kebutuhan akan tenaga kerja tambahan dan mengajukan permintaan kepada departemen HRD. HRD kemudian menyusun anggaran yang diperlukan untuk proses rekrutmen tersebut. Setelah anggaran disusun, manajer SDM melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan. Selanjutnya, HRD menyusun deskripsi pekerjaan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, yang kemudian divalidasi oleh manajer SDM untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.

Setelah deskripsi pekerjaan disetujui, HRD membuka lowongan pekerjaan dan mulai menerima lamaran dari para kandidat. Lamaran yang masuk diseleksi berdasarkan kriteria administrasi yang telah ditetapkan. Kandidat yang lolos seleksi administrasi diundang untuk mengikuti tes lanjutan, yang mencakup tes praktik dan wawancara. Hasil dari tes ini dievaluasi untuk menentukan kelayakan kandidat. Kandidat yang lolos seluruh tahapan seleksi akan menerima penawaran kerja dan, setelah menandatangani kontrak, resmi menjadi karyawan baru di perusahaan.

3.3.2 Metode Analisis

Pendekatan yang Digunakan: Kualitatif

Berdasarkan buku *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* oleh Dr. Sigit Hermawan dan Amirullah, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini cocok untuk menganalisis proses bisnis yang kompleks dan melibatkan interaksi antaraktor.

Metode: Value-Added Analysis (VAA)

Metode Value-Added Analysis digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas dalam proses bisnis yang memberikan nilai tambah (value-added), nilai tambah bisnis (business value-added), atau tidak memberikan nilai tambah (non-value-added). Metode ini membantu dalam mengeliminasi aktivitas yang tidak efisien dan meningkatkan efektivitas proses bisnis.

Langkah-Langkah Analisis:

1. **Identifikasi Aktivitas:** Menguraikan setiap langkah dalam proses bisnis perekrutan.
2. **Klasifikasi Aktivitas:** Menentukan apakah setiap aktivitas termasuk dalam kategori value-added, business value-added, atau non-value-added.
3. **Evaluasi dan Rekomendasi:** Menilai aktivitas non-value-added untuk dihapus atau diotomatisasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan proses.

Alasan Pemilihan Metode:

Metode *Value-Added Analysis* (VAA) dipilih karena memiliki fokus yang jelas dalam mengevaluasi efektivitas setiap aktivitas dalam proses bisnis dengan cara mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan kontribusinya terhadap penciptaan nilai. Metode ini sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien atau tidak relevan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan proses.

Dibandingkan dengan metode lain seperti analisis kuantitatif berbasis waktu atau biaya, VAA memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap *value stream* dari perspektif proses, bukan hanya output. Hal ini sesuai dengan karakteristik proses perekrutan yang melibatkan banyak tahapan administratif dan interaksi antarunit, yang tidak selalu mudah diukur secara numerik namun berdampak signifikan terhadap efektivitas organisasi.

3.3.3 Hasil Analisis Proses Bisnis

Klasifikasi Aktivitas Berdasarkan VAA:

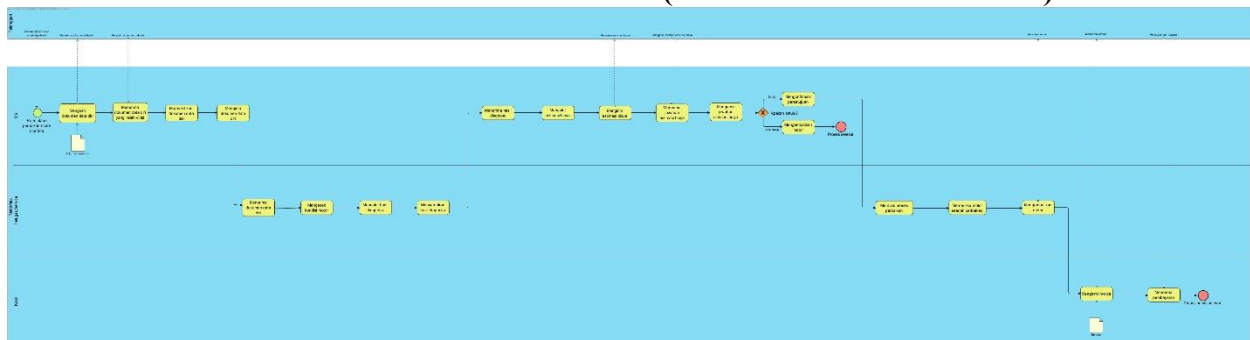
No	Aktivitas	Kategori	Alasan
1	Pengajuan kebutuhan tenaga kerja	Business Value-Added	Diperlukan untuk memulai proses rekrutmen
2	Penyusunan anggaran	Business Value-Added	Mendukung perencanaan keuangan proses rekrutmen
3	Verifikasi dan persetujuan anggaran	Business Value-Added	Menjamin kesesuaian anggaran dengan kebijakan perusahaan
4	Penyusunan deskripsi pekerjaan	Value-Added	Memberikan informasi penting bagi kandidat
5	Validasi deskripsi pekerjaan	Business Value-Added	Menjamin akurasi dan relevansi deskripsi pekerjaan
6	Pembukaan lowongan dan penerimaan lamaran	Value-Added	Menyediakan akses bagi kandidat untuk melamar

No	Aktivitas	Kategori	Alasan
7	Seleksi administrasi	Value-Added	Menyaring kandidat sesuai kriteria awal
8	Undangan tes lanjutan	Non-Value-Added	Dapat diotomatisasi untuk efisiensi waktu dan biaya
9	Pelaksanaan tes praktik dan wawancara	Value-Added	Menilai kompetensi dan kesesuaian kandidat dengan posisi
10	Evaluasi hasil tes	Value-Added	Menentukan kelayakan kandidat untuk posisi yang dilamar
11	Pengiriman penawaran kerja	Value-Added	Menyampaikan keputusan akhir kepada kandidat
12	Penandatanganan kontrak kerja	Value-Added	Formalisasi hubungan kerja antara kandidat dan perusahaan

3.3.5 Daftar Pustaka

- <https://books.google.co.id/books?id=tHNMEAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- https://repository.its.ac.id/49761/1/5214100179-Undergraduate_Theses.pdf

3.4 Proses Bisnis Servis dan Perbaikan Motor (Adam Yudhistira Muhtar)



Proses Bisnis Service

Proses bisnis servis dan perbaikan motor di Restomax bertujuan untuk memberikan layanan perbaikan kendaraan yang transparan, efisien, dan berkualitas tinggi guna memastikan kepuasan pelanggan. Proses ini juga dirancang untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan melalui koordinasi yang baik antar bagian dan integrasi dengan proses bisnis lain seperti manajemen keuangan dan manajemen inventori. Dengan pendekatan ini, Restomax berkomitmen untuk

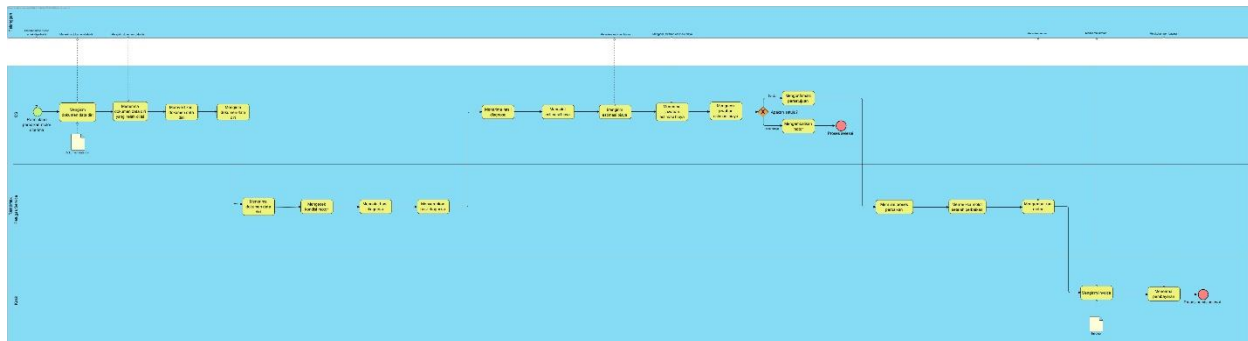
memberikan hasil perbaikan yang optimal serta memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap layanannya.

Proses dimulai ketika pelanggan datang ke Customer Service (CS) untuk mendaftarkan motor yang akan diservis. CS memberikan dokumen data diri kepada pelanggan untuk diisi. Setelah pelanggan mengisi dokumen berisi data diri, informasi kendaraan, dan keluhan yang dialami, dokumen yang sudah diisi diserahkan kembali kepada CS untuk diverifikasi. Setelah proses verifikasi selesai, CS menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas servis untuk dilakukan pengecekan awal.

Petugas servis melakukan pengecekan kondisi motor dan mencatat hasil diagnosa lalu dikirim ke CS. CS menerima hasil diagnosa lalu mencatat estimasi biaya. Estimasi biaya ini kemudian disampaikan kembali kepada pelanggan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah pelanggan menjawab, CS mengecek apakah pelanggan menyetujui estimasi biaya atau tidak. Jika pelanggan menolak estimasi biaya, motor dikembalikan dan proses servis dibatalkan. Namun, jika pelanggan menyetujui estimasi biaya, CS kemudian mengkonfirmasi persetujuan dan petugas servis memulai proses perbaikan.

Setelah perbaikan selesai, motor diperiksa ulang oleh petugas servis. Motor kemudian diserahkan kembali kepada pelanggan, dan kasir memberikan invoice kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran dan terakhir, kasir menerima pembayaran yang menjadi aktivitas terakhir dalam proses bisnis perbaikan service motor.

3.4.1 Proses Bisnis Existing (AS-IS)



Gambar 3. 4 Servis dan Perbaikan Motor

Proses Bisnis Service

Proses bisnis servis dan perbaikan motor di Restomax bertujuan untuk memberikan layanan perbaikan kendaraan yang transparan, efisien, dan berkualitas tinggi guna memastikan kepuasan pelanggan. Proses ini juga dirancang untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan melalui koordinasi yang baik antar bagian dan integrasi dengan proses bisnis lain seperti manajemen keuangan dan manajemen inventori. Dengan pendekatan ini, Restomax berkomitmen untuk memberikan hasil perbaikan yang optimal serta memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap layanannya.

Proses dimulai ketika pelanggan datang ke Customer Service (CS) untuk mendaftarkan motor yang akan diservis. CS memberikan dokumen data diri kepada pelanggan untuk diisi. Setelah pelanggan

mengisi dokumen berisi data diri, informasi kendaraan, dan keluhan yang dialami, dokumen yang sudah diisi diserahkan kembali kepada CS untuk diverifikasi. Setelah proses verifikasi selesai, CS menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas servis untuk dilakukan pengecekan awal.

Petugas servis melakukan pengecekan kondisi motor dan mencatat hasil diagnosa lalu dikirim ke CS. CS menerima hasil diagnosa lalu mencatat estimasi biaya. Estimasi biaya ini kemudian disampaikan kembali kepada pelanggan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah pelanggan menjawab, CS mengecek apakah pelanggan menyetujui estimasi biaya atau tidak. Jika pelanggan menolak estimasi biaya, motor dikembalikan dan proses servis dibatalkan. Namun, jika pelanggan menyetujui estimasi biaya, CS kemudian mengkonfirmasi persetujuan dan petugas servis memulai proses perbaikan.

Setelah perbaikan selesai, motor diperiksa ulang oleh petugas servis. Motor kemudian diserahkan kembali kepada pelanggan, dan kasir memberikan invoice kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran dan terakhir, kasir menerima pembayaran yang menjadi aktivitas terakhir dalam proses bisnis perbaikan service motor.

3.4.2 Metode Analisis

Karena sebagian besar aktivitas melibatkan interaksi antar manusia, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bersifat subjektif, analisis proses bisnis perbaikan motor menggunakan pendekatan kualitatif. Proses seperti menyampaikan hasil diagnosa, membuat estimasi biaya, dan memverifikasi persetujuan sangat dipengaruhi oleh pemahaman teknisi, kejelasan informasi, dan reaksi pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

Dengan menggunakan metode analisis nilai tambahan, aktivitas dapat dikategorikan menjadi Value Added (VA), Business Value Added (BVA), dan Non-Value Added (NVA). Aktivitas VA seperti meninjau kondisi kendaraan, melakukan perbaikan, dan mengembalikannya memberikan nilai nyata bagi pelanggan. Aktivitas BVA seperti mencatat dokumen dan mengirimkan estimasi biaya membantu proses administratif. Sementara itu, aktivitas NVA seperti pengembalian kendaraan karena kerusakan yang tidak diinginkan

Dengan mengurangi aktivitas NVA, meningkatkan aktivitas VA, dan menyederhanakan proses administratif, efisiensi proses dapat ditingkatkan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik dapat mempercepat proses, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau miskomunikasi yang dapat menyebabkan waktu dan biaya operasional meningkat.

3.4.3 Hasil Analisis Proses Bisnis Servis dan Perbaikan Motor

No	Aktivitas	Kategori	Keterangan	Aktor	Performa
1	Permintaan perbaikan motor diterima	VA	Memulai proses berdasarkan kebutuhan pelanggan secara langsung	Pelanggan	Efisien dan cepat jika layanan front-office responsif

2	Mengirim dokumen data diri	BVA	Dibutuhkan untuk keperluan administrasi, tidak dirasakan langsung oleh pelanggan	Pelanggan	Terkadang lambat jika pelanggan tidak menyiapkan dokumen
3	Menerima & memverifikasi dokumen data diri	BVA	Validasi identitas penting untuk proses internal	CS	Bisa lambat jika sistem tidak terkomputerisasi
4	Mengecek kondisi kendaraan	VA	Menentukan tindakan perbaikan berdasarkan kondisi nyata kendaraan	Teknisi	Cepat dan akurat jika teknisi berpengalaman
5	Mencatat & menyerahkan hasil diagnosa	VA	Informasi langsung untuk pengambilan keputusan pelanggan	Teknisi	Dapat menyebabkan keterlambatan jika dokumentasi manual
6	Mencatat estimasi biaya	BVA	Dukungan administratif yang membantu proses pengambilan keputusan	CS	Efisien jika sistem estimasi digital digunakan
7	Mengirim estimasi biaya	BVA	Komunikasi internal ke pelanggan, mendukung proses	CS	Efektif jika komunikasi menggunakan sistem real-time (chat/WA)
8	Menerima jawaban estimasi biaya	VA	Penentuan arah proses layanan sesuai keputusan pelanggan	Pelanggan	Efisien jika pelanggan cepat merespons
9	Mengecek jawaban estimasi biaya	VA	Verifikasi untuk memulai atau membatalkan proses lebih lanjut	CS	Dapat diproses cepat jika sistem otomatis
10	Mengembalikan motor (jika tidak setuju)	NVA	Tidak menciptakan nilai tambah, hanya reaksi atas ketidaksepakatan	CS	Tidak efisien dan membuang waktu operasional

11	Mengonfirmasi persetujuan (jika setuju)	VA	Memberi lampu hijau untuk memulai perbaikan berdasarkan keinginan pelanggan	CS	Cepat jika semua data sudah lengkap
12	Memulai proses perbaikan	VA	Proses utama yang menghasilkan layanan langsung kepada pelanggan	Teknisi	Efektif jika sparepart tersedia & teknisi terampil
13	Memeriksa motor setelah perbaikan	VA	Menjamin kualitas hasil akhir sesuai standar	Teknisi	Optimal jika ada checklist inspeksi standar
14	Mengembalikan motor	VA	Penyerahan hasil akhir ke pelanggan sebagai pemenuhan layanan	CS	Efisien jika dokumen selesai dan pelanggan hadir tepat waktu
15	Mengirimkan invoice	BVA	Administratif untuk menyelesaikan transaksi, tidak memberi nilai langsung	CS	Dapat otomatis jika terintegrasi dengan sistem kasir
16	Menerima pembayaran	VA	Penyelesaian transaksi yang menandai keberhasilan proses	Pelanggan	Bisa cepat jika metode pembayaran beragam

3.4.5 Daftar Pustaka

Azhari, K. H., Budiman, T., Haroen, R., & Yasin, V. (2021). Analisis dan Rancangan Manajemen Proses Bisnis untuk Layanan Pelanggan di PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(1), 48-68.

Ronanki, V. S., & Suresh, P. (2022). Value Added Analysis in Manufacturing Procurement: An International Review. *Journal of Operations Management*, 18(4), 324–339.

Wijaya, D. R., & Sutopo, W. (2023). Analisis Proses Bisnis Pengadaan Menggunakan Pendekatan Value Added Analysis untuk Optimasi Rantai Pasok. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 13(1), 58–67.

Bab IV. Analisis Sistem Informasi yang Dikembangkan

4.1 Deskripsi Sistem Informasi yang akan Dikembangkan

Fungsi Sistem

Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk mengotomatisasi dan mengelola seluruh proses permintaan dan pengadaan barang dalam perusahaan. Fungsi utama sistem meliputi:

1. **Membuat Permintaan Barang**
Fitur ini memungkinkan **Staff Gudang** untuk membuat dan mengirimkan permintaan barang berdasarkan kebutuhan operasional.
2. **Mengelola Data Supplier**
Staff Pengadaan Barang dapat mencatat, memperbarui, dan mengelola data supplier secara sistematis untuk mempermudah proses pengadaan.
3. **Verifikasi Daftar Kebutuhan Barang**
Sebelum permintaan dikirim ke supplier, Staff Pengadaan Barang melakukan verifikasi daftar kebutuhan yang diajukan oleh Staff Gudang untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data.
4. **Mengirim Permintaan Harga (Request for Quotation)**
Sistem memungkinkan Staff Pengadaan Barang mengirimkan permintaan harga kepada supplier secara otomatis berdasarkan daftar kebutuhan yang telah diverifikasi.
5. **Mengirim Penawaran Harga**
Supplier dapat mengirimkan penawaran harga sebagai tanggapan atas permintaan yang dikirim, melalui antarmuka sistem yang telah disediakan.
6. **Mengevaluasi Penawaran Supplier**
Staff Pengadaan Barang akan membandingkan penawaran dari berbagai supplier berdasarkan kriteria seperti harga, waktu pengiriman, dan syarat pembayaran.
7. **Membuat Purchase Order (PO)**
Setelah evaluasi penawaran selesai, Staff Pengadaan Barang dapat membuat Purchase Order secara otomatis untuk dikirim ke supplier yang dipilih.
8. **Menginspeksi Barang**
Setelah barang diterima, **Staff Gudang** akan melakukan inspeksi untuk memastikan kesesuaian antara barang yang diterima dengan PO. Jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan memberikan notifikasi.

9. Mengirim Invoice

Supplier dapat membuat dan mengirimkan invoice (tagihan) melalui sistem sebagai bentuk penagihan atas barang yang telah disuplai. Invoice tersebut mencakup rincian seperti nomor PO, jumlah barang, harga satuan, total pembayaran, serta syarat pembayaran

10. Membayar Invoice

Staff Keuangan akan menerima invoice dari supplier, mencocokkannya dengan data PO dan hasil inspeksi barang, lalu memproses pembayaran sesuai prosedur.

Tujuan Sistem

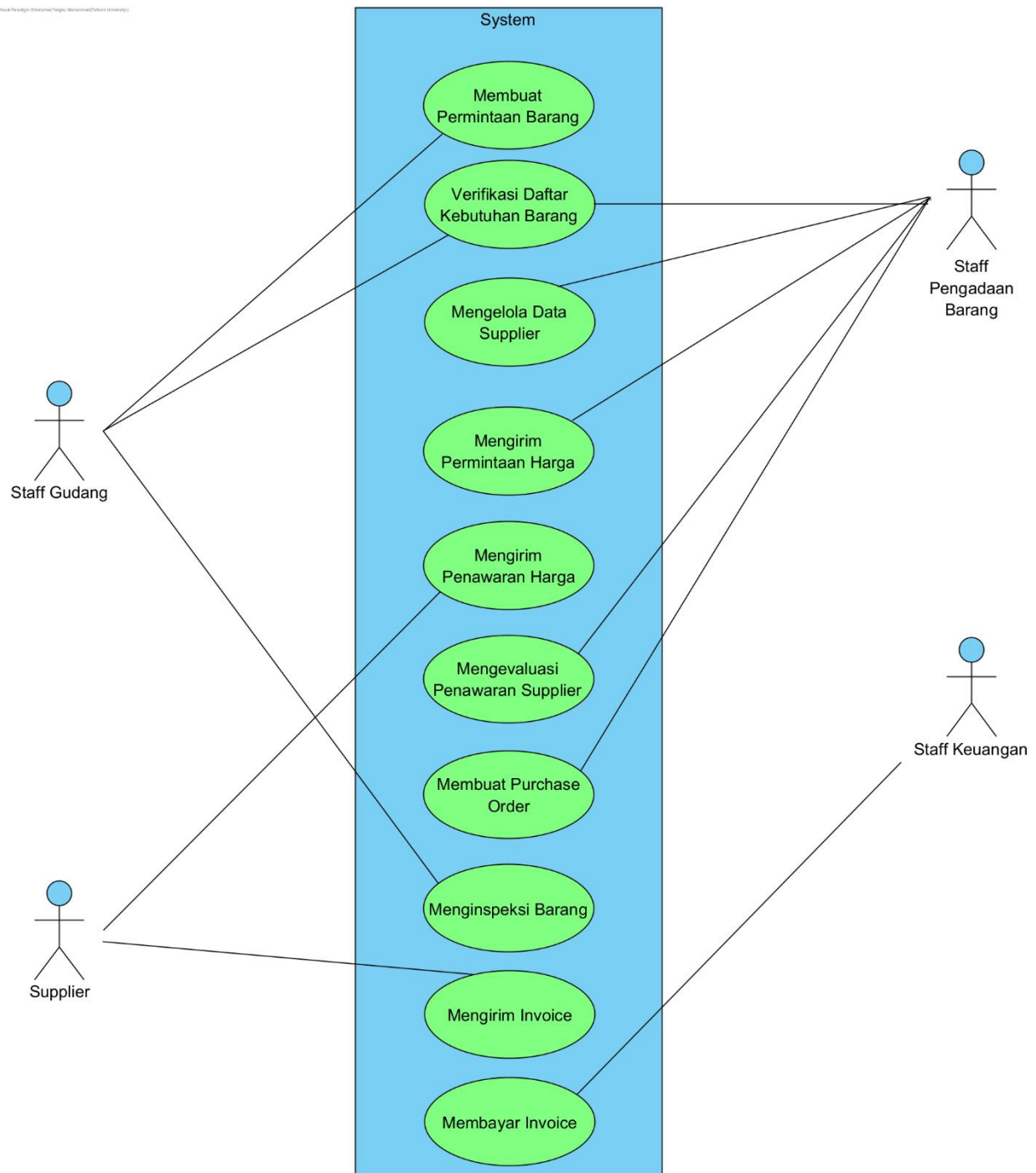
Sistem ini dikembangkan untuk mencapai beberapa tujuan utama:

1. **Meningkatkan Efisiensi Proses Pengadaan** – Dengan mengotomatisasi berbagai proses, sistem dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pengadaan barang.
2. **Mengurangi Kesalahan Manual** – Dengan pencatatan digital dan otomatisasi, sistem dapat mengurangi risiko kesalahan dalam permintaan barang, pencatatan stok, dan pembayaran supplier.
3. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas** – Semua transaksi dan aktivitas pengadaan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat ditelusuri dengan mudah untuk kepentingan audit dan evaluasi.
4. **Memastikan Ketersediaan Barang** – Dengan pemantauan stok secara real-time dan fitur peringatan, sistem membantu memastikan bahwa barang yang dibutuhkan selalu tersedia tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan stok.
5. **Meningkatkan Pengelolaan Keuangan** – Dengan fitur pencatatan invoice dan riwayat pembayaran, bagian keuangan dapat memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan transaksi yang telah disetujui.

4.2 Functional Requirements

No	Functional Requirement	Aktor
1	Sistem harus memungkinkan pembuatan permintaan barang dengan detail seperti nama barang, jumlah, prioritas, dan alasan permintaan.	Staff Gudang
2	Sistem harus dapat menyimpan dan menampilkan daftar kebutuhan barang yang sering digunakan.	Staff Gudang

3	Sistem harus memungkinkan pencarian dan pemilihan supplier berdasarkan kategori barang yang dibutuhkan.	Staff Pengadaan Barang
4	Sistem harus memungkinkan pengiriman permintaan harga (RFQ) ke supplier.	Staff Pengadaan Barang
5	Sistem harus dapat menerima dan menyimpan penawaran harga (quotation) dari supplier untuk proses evaluasi.	Staff Pengadaan Barang
6	Sistem harus menyediakan fitur perbandingan penawaran berdasarkan harga, waktu pengiriman, dan syarat pembayaran.	Staff Pengadaan Barang
7	Sistem harus memungkinkan pembuatan Purchase Order (PO) berdasarkan penawaran yang disetujui.	Staff Pengadaan Barang
8	Sistem harus mengirimkan PO ke supplier melalui email/sistem terintegrasi.	Staff Pengadaan Barang
9	Sistem harus memungkinkan pencatatan penerimaan barang dengan mencatat detail barang yang diterima dan hasil inspeksi.	Staff Gudang
10	Sistem harus memberikan notifikasi otomatis jika terdapat ketidaksesuaian barang dengan PO.	Staff Gudang & Staff Pengadaan
11	Sistem harus mencatat invoice yang diterima dari supplier berdasarkan PO yang telah dibuat.	Staff Keuangan
12	Sistem harus memungkinkan bagian keuangan untuk memverifikasi kesesuaian invoice dengan PO dan barang yang diterima sebelum melakukan pembayaran.	Staff Keuangan
13	Sistem harus menyimpan riwayat pembayaran ke supplier untuk referensi dan audit.	Staff Keuangan



4.3 Pemodelan Functional Requirements

Pandhu - Membuat permintaan barang

Name:	Membuat Permintaan Barang
-------	---------------------------

Short Description:	Use case ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh Staff gudang untuk mengajukan permintaan barang yang diperlukan dalam kegiatan operasional.
Actors:	Staff Pengadaan Barang
Precondition:	- Staff Gudang memiliki akses ke sistem permintaan barang. - Sistem permintaan barang dalam kondisi aktif dan tersedia
Postcondition:	- Permintaan telah dikirimkan kepada staff pengadaan barang
Error situations:	- Staff Gudang melewati kolom wajib dalam formulir (misalnya, jumlah barang atau alasan permintaan). - Sistem Tidak Tersedia: Sistem mengalami gangguan atau sedang dalam pemeliharaan
Trigger:	Staff Gudang memiliki kebutuhan barang baru untuk operasional dan mengajukan permintaan melalui sistem.
Standard Process:	1. Staff gudang mengakses sistem permintaan barang. 2. Staff gudang memilih opsi "Buat Permintaan Baru". 3. Staff gudang mengisi formulir permintaan barang, termasuk: • Nama barang • Jumlah barang • Alasan permintaan • Prioritas permintaan 4. Staff gudang mengirimkan permintaan barang. 5. Sistem mengirimkan notifikasi dan menyimpan data
Alternative Process:	Jika staff gudang mengisi formulir tetapi melewati kolom wajib isi, sistem akan menampilkan pesan error dengan keterangan “kolom wajib diisi” dan sistem menampilkan ulang formulir pengisian permintaan barang.

Pandhu - Mengirim Permintaan Harga ke Supplier

Name:	Mengirim Permintaan Harga ke Supplier
Short Description:	Staff Pengadaan Barang mengajukan permintaan harga ke supplier untuk mendapatkan informasi harga sebelum melakukan pengadaan barang
Actors:	Staff Pengadaan Barang
Precondition:	- Data barang serta supplier yang akan diminta harganya sudah tersedia.
Postcondition:	Permintaan harga telah disimpan dan dikirimkan ke supplier

Error situations:	Koneksi ke sistem supplier gagal → Sistem menyimpan permintaan harga dan mengizinkan pengiriman ulang nanti.
Trigger:	kebutuhan informasi harga barang sebelum pengadaan dilakukan.
Standard Process:	1. Staff Pengadaan masuk ke sistem pengadaan barang. 2. Staff memilih menu "Permintaan Harga ke Supplier." 3. Staff memilih data barang dan supplier yang akan dikirimkan permintaan harganya 4. Staff mengirim permintaan harga. 5. Sistem mencatat permintaan harga dan mengirimkan notifikasi ke supplier.
Alternative Process:	1. Jika daftar barang tidak tersedia sistem akan menampilkan pesan tidak ada daftar kebutuhan barang. 2. Staff memilih data kebutuhan barang yang telah di setuju lalu mengklik kirim permintaan harga, jika koneksi gagal sistem akan memberikan pesan eror koneksi gagal cobalah beberapa saat lagi

Nico - Manajemen Daftar Kebutuhan Barang

Name:	Manajemen Daftar Kebutuhan Barang
Short Description:	Use case ini memungkinkan staff Pengadaan Barang untuk menambah, mengedit, menghapus, dan melihat daftar kebutuhan barang yang sering digunakan dalam perusahaan.
Actors:	Staff Pengadaan Barang
Precondition:	Staff Gudang telah membuat dan mengajukan daftar permintaan barang. Daftar permintaan barang tersedia di sistem
Postcondition:	Status daftar permintaan barang diperbarui menjadi Disetujui. Data tersimpan dalam sistem
Error situations:	Kegagalan koneksi dengan database Detail permintaan barang tidak dapat diakses. Staff Pengadaan Barang memilih untuk menolak permintaan tetapi tidak mengisi alasan penolakan Sistem gagal menyimpan perubahan dan memperbarui daftar permintaan barang
Trigger:	Staff Pengadaan Barang mengakses menu Daftar Kebutuhan Barang
Standard Process:	1. Staff Pengadaan Barang mengakses menu Daftar Permintaan Barang. 2. Sistem menampilkan daftar permintaan barang yang telah dibuat oleh Staff Gudang. 3. Staff Pengadaan Barang memilih salah satu daftar permintaan barang yang tersedia. 4. Sistem menampilkan detail permintaan barang yang dipilih. 5. Staff Pengadaan Barang dapat melakukan aksi:

	• Menyetujui (ACC) permintaan barang, atau • Menolak permintaan barang dengan memberikan alasan. 6. Jika disetujui, sistem memperbarui status permintaan menjadi Disetujui. 7. Jika ditolak, sistem memperbarui status permintaan menjadi Ditolak dan menyimpan alasan penolakan. 8. Sistem menyimpan perubahan dan kembali ke daftar permintaan barang.
Alternative Process:	1. Staff mengisi data yang tidak valid (misalnya, jumlah kosong atau spesifikasi tidak lengkap) lalu menginput data yang tidak sesuai. 2. Sistem menampilkan pesan error dan meminta input ulang. 3. Sistem gagal menyimpan data ke dalam database. 4. Sistem menampilkan pesan kegagalan penyimpanan data.

Nico - Memilih Supplier

Name:	Memilih Supplier
Short Description:	Sistem menyediakan fitur pencarian dan pemilihan supplier berdasarkan kategori barang yang dibutuhkan. Staff Pengadaan mencari supplier berdasarkan kriteria tertentu dan memilih supplier terbaik berdasarkan data yang tersedia.
Actors:	Staff Pengadaan Barang
Precondition:	Sistem sudah memiliki database supplier yang berisi informasi lengkap seperti kategori barang, harga, rating, dan histori transaksi..
Postcondition:	Sistem menampilkan daftar supplier yang sesuai dengan kriteria pencarian. Jika supplier telah dipilih, sistem mencatat hasil pemilihan untuk proses permintaan harga.
Error situations:	Tidak ada supplier yang cocok dengan kriteria pencarian Kesalahan input dalam pencarian
Trigger:	Staff Pengadaan mengakses menu Pencarian dan Pemilihan Supplier di sistem
Standard Process:	1. Staff Pengadaan mengakses menu Pencarian dan Pemilihan Supplier di sistem. 2. Sistem menampilkan form pencarian dengan beberapa filter, seperti kategori barang, lokasi, dan histori transaksi. 3. Staff Pengadaan mengisi kriteria pencarian dan memulai pencarian supplier. 4. Sistem menampilkan daftar supplier yang sesuai dengan kriteria pencarian. 5. Staff Pengadaan memilih supplier dari daftar yang ditampilkan. 6. Sistem menampilkan detail supplier, termasuk informasi kontak, harga barang, serta riwayat transaksi sebelumnya.

	7. Staff Pengadaan mengonfirmasi pemilihan supplier untuk digunakan dalam pengadaan barang selanjutnya. 8. Sistem menyimpan pemilihan supplier dan menghubungkannya untuk permintaan harga.
Alternative Process:	1. Tidak ada supplier yang cocok dengan kriteria pencarian lalu sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada hasil yang sesuai dan menyarankan pencarian ulang dengan kriteria yang lebih luas. 2. Lalu staff melakukan kesalahan input dalam pencarian (misalnya kategori tidak valid) dan sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memasukkan kembali data dengan benar.

Fathan - Mengevaluasi Penawaran

Name:	Mengevaluasi Penawaran
Short Description:	Use case ini memungkinkan staff pengadaan barang untuk menerima, mengevaluasi, dan memilih penawaran dari supplier berdasarkan ketersediaan barang agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dengan optimal.
Actors:	Staff Pengadaan barang
Precondition:	Permintaan barang telah diajukan dan supplier telah dikontak untuk memberikan penawaran harga serta informasi ketersediaan barang.
Postcondition:	Supplier yang memenuhi kriteria telah dipilih dan disimpan dalam sistem
Error situations:	Penawaran yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. (tidak lengkap).
Trigger:	Terdapat permintaan barang yang telah diajukan dan supplier telah mengirimkan penawaran untuk dievaluasi
Standard Process:	1. Staff Mengakses sistem pengadaan barang 2. Staff Pengadaan Mengakses menu evaluasi penawaran supplier.. 3. Staff Pengadaan memverifikasi kelengkapan dokumen penawaran 4. Staff Pengadaan membandingkan penawaran dengan supplier lain. 5. Staff Pengadaan memilih supplier terbaik berdasarkan hasil evaluasi.
Alternative Process:	1. Daftar penawaran tidak lengkap lalu sistem menampilkan pesan dokumen penawaran tidak lengkap

Fathan - Menginspeksi Barang

Name:	Menginspeksi Barang
-------	---------------------

Short Description:	Use case ini menjelaskan proses penerimaan dan inspeksi barang yang dikirim oleh supplier. Staff gudang akan menerima barang, melakukan pengecekan dan memutuskan apakah barang diterima atau ditolak berdasarkan kondisi dan spesifikasi yang sesuai.
Actors:	Staff Gudang
Precondition:	Purchase Order (PO) telah disetujui dan barang telah dikirim dan diterima oleh staff gudang
Postcondition:	Laporan inspeksi dibuat dan disimpan dalam sistem
Error situations:	Jika ditemukan barang yang tidak sesuai atau rusak, Sistem menampilkan pesan barang tidak sesuai
Trigger:	Kedatangan barang dari supplier berdasarkan Purchase Order (PO) yang telah disetujui
Standard Process:	1. Staff Gudang masuk menu penerimaan Barang 2. Melakukan Inpeksi barang 3. Staff gudang mencatat hasil inspeksi ke dalam sistem, termasuk jumlah barang yang diterima dan statusnya
Alternative Process:	3. Jika Staff tidak mengklik tambah PO tanpa menginput produk, sistem akan menampilkan pesan “Produk harus dipilih”

Adam – Membuat Purchase Order (PO)

Name:	Membuat Purchase Order (PO)
Short Description:	Use case ini memungkinkan Staff Pengadaan Barang untuk membuat dokumen Purchase Order (PO) berdasarkan daftar kebutuhan barang yang telah disetujui.
Actors:	Staff Pengadaan Barang.
Precondition:	Daftar kebutuhan barang telah disetujui serta penawaran harga dari supplier telah diterima dan disetujui.
Postcondition:	PO berhasil dibuat dan data PO tersimpan dalam sistem.
Error situations:	Data PO tidak lengkap.
Trigger:	Staff Pengadaan Barang mengakses menu pembuatan PO.
Standard Process:	6. Staff memilih menu buat PO. 7. Sistem menampilkan halaman Buat PO. 8. Staff menginput produk. 9. Staff mengklik tambah PO. 10. Sistem memvalidasi data PO.

	11. Sistem menyimpan data PO. 12. Sistem menampilkan pesan “PO berhasil dibuat”.
Alternative Process:	4. Jika Staff tidak mengklik tambah PO tanpa menginput produk, sistem akan menampilkan pesan “Produk harus dipilih”

Adam - Membayar Invoice

Name:	Membayar Invoice
Short Description:	Memungkinkan Staff Keuangan untuk mencatat dan memverifikasi pembayaran kepada supplier berdasarkan invoice yang valid.
Actors:	Staff Keuangan
Precondition:	Invoice telah diterima oleh sistem dengan status "Menunggu Pembayaran"
Postcondition:	Status invoice berubah menjadi "Lunas" dan riwayat pembayaran tersimpan dalam sistem.
Error situations:	Gangguan koneksi internet
Trigger:	Sistem menerima invoice dari supplier.
Standard Process:	1. Staff Keuangan membuka menu "Bayar Invoice" 2. Sistem menampilkan daftar invoice yang belum dibayar 3. Staff Keuangan memilih invoice yang akan dibayar 4. Sistem menampilkan detail invoice 5. Staff Keuangan melakukan pembayaran 6. Sistem mengeksekusi pembayaran 7. Menampilkan pesan “Pembayaran Berhasil” 13. Sistem memperbarui status invoice menjadi "Lunas"
Alternative Process:	1. Jika terjadi gangguan internet saat sistem mengeksekusi pembayaran, sistem akan menampilkan pesan “Pembayaran Gagal” lalu mengalihkan tampilan halaman ke daftar invoice.

Supplier - Mengirim Penawaran harga dari supplier

Name:	Mengirim Penawaran Harga
Short Description:	Supplier mengirimkan penawaran harga sebagai respons terhadap permintaan harga yang dikirimkan oleh Staff Pengadaan melalui sistem. Penawaran ini mencakup harga barang, estimasi waktu pengiriman, dan syarat pembayaran.
Actors:	Supplier (utama)

Precondition:	Supplier telah menerima permintaan harga (RFQ) dari sistem dan memiliki akses ke sistem untuk mengirim penawaran.
Postcondition:	Penawaran harga berhasil tersimpan dalam sistem dan status RFQ berubah menjadi "Menunggu Evaluasi"
Error situations:	Form penawaran tidak lengkap
Trigger:	Supplier menerima notifikasi permintaan harga dari sistem
Standard Process:	1. Supplier membuka daftar permintaan harga 2. Supplier memilih permintaan harga yang ingin direspons 3. Supplier mengisi data penawaran 4. Supplier Mengirim penawaran
Alternative Process:	1. Jika Koneksi Error, sistem mengirim notifikasi penawaran telah dikirim

Supplier - Mengirim Invoice oleh supplier

Name:	Menngirim invoice
Short Description:	Supplier mengirim tagihan (invoice) melalui sistem berdasarkan PO yang sudah dikirim dan diterima. Tagihan ini digunakan oleh pihak pembeli untuk proses verifikasi dan pembayaran.
Actors:	Supplier
Precondition:	Barang dari PO telah dikirim dan diterima, status PO = “Diterima”, Supplier memiliki akses login ke sistem
Postcondition:	Tagihan berhasil dikirim.
Error situations:	PO tidak ditemukan
Trigger:	Supplier ingin menagih pembayaran atas PO yang sudah diterima oleh pembeli
Standard Process:	1. Supplier membuka menu “Kirim Tagihan/Invoice” 2. Supplier Mengirim invoice
Alternative Process:	1. Jika PO tidak ada, sistem Menampilkan Purchase Order tidak ditemukan

4.4 Non Functional Requirements

No	Non-Functional Requirement	Aktor
1	Sistem harus dapat diakses selama 24/7 tanpa downtime yang signifikan.	Karyawan
2	Sistem harus memiliki waktu respon yang cepat (kurang dari 3 detik untuk setiap transaksi).	Karyawan
3	Sistem harus memiliki antarmuka pengguna (UI/UX) yang intuitif dan mudah digunakan.	Tim IT
4	Sistem harus mampu menangani setidaknya 10.000 pengguna secara bersamaan tanpa degradasi performa.	Karyawan
5	Sistem harus memiliki keamanan data yang tinggi dengan enkripsi dan kontrol akses berbasis peran (role-based access control).	Database Administrator
6	Sistem harus dapat melakukan backup data secara otomatis setiap hari untuk menghindari kehilangan data.	Database Administrator

4.5 Activity Diagram

LINK G Drive :

https://drive.google.com/drive/folders/1NyHFEaO6Kv00ag_1nf1dqjL2WekNjEo?usp=drive_link

Nico – Manajemen Daftar Kebutuhan Barang

ID	UC001
Title	Manajemen Daftar Kebutuhan Barang
Description	Use case ini memungkinkan staff Pengadaan Barang untuk menambah, mengedit, menghapus, dan melihat daftar kebutuhan barang yang sering digunakan dalam perusahaan.
Primary Actor	Staff Pengadaan Barang
Precondition	Staff Gudang telah membuat dan mengajukan daftar permintaan barang. Daftar permintaan barang tersedia di sistem

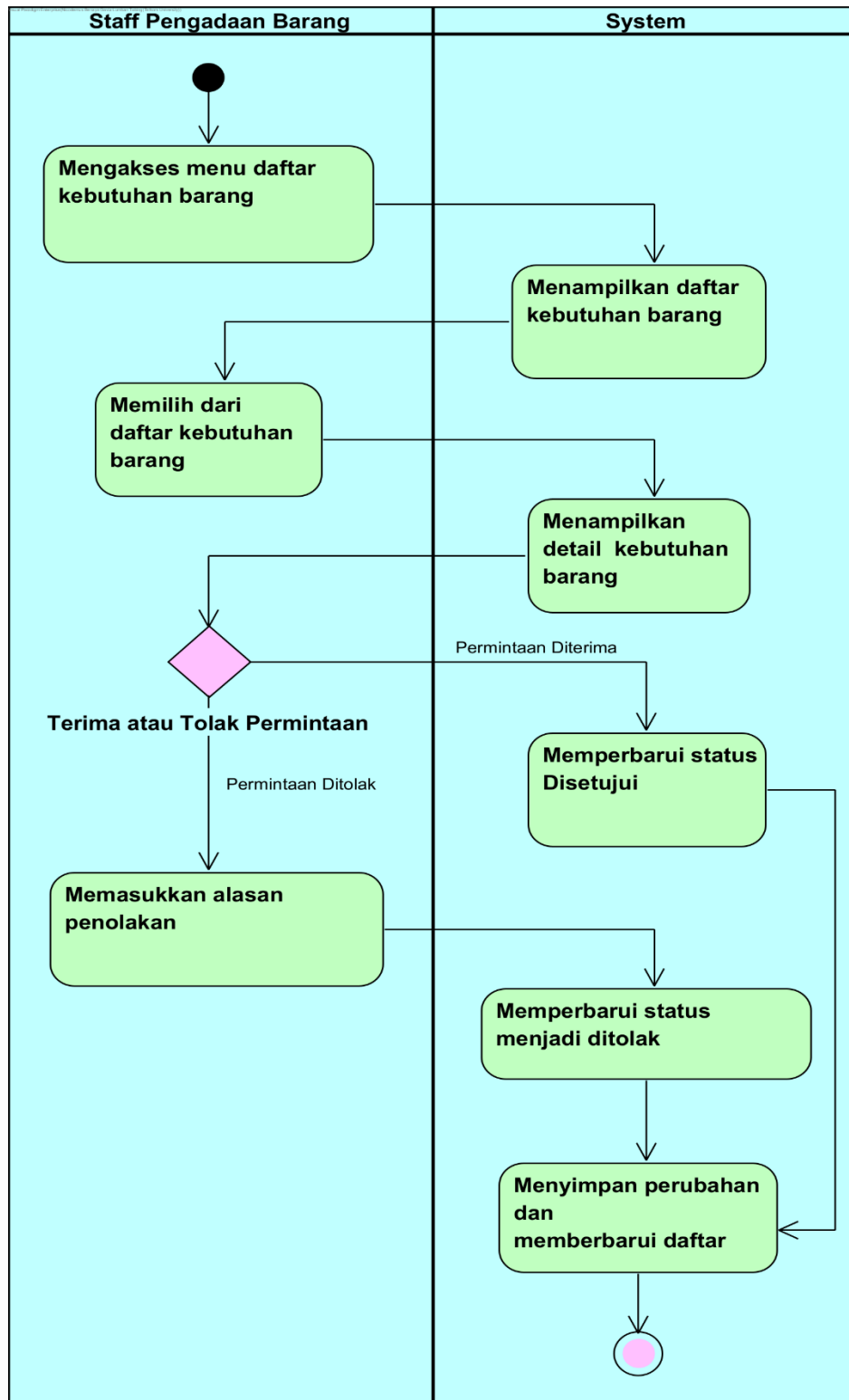
Postcondition	Status daftar permintaan barang diperbarui menjadi Disetujui. Data tersimpan dalam sistem
---------------	--

Main Success Scenario:

Staff Pelngadaan Barang	Response System
1. Mengakses menu "Daftar Permintaan Barang.	2. Menampilkan daftar permintaan barang yang sebelumnya telah dibuat oleh Staf Gudang.
3. Memilih salah satu permintaan barang yang tersedia dari daftar.	4. Memilih salah satu permintaan barang yang tersedia dari daftar.
	5. Menampilkan pesan kegagalan penyimpanan data
6. Memilih untuk menyetujui (ACC) permintaan barang	7. Memperbarui status permintaan barang menjadi Disetujui
	8. Menyimpan perubahan dan kembali ke daftar permintaan barang.

Error Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
1. Data yang dimasukkan tidak valid (misalnya, jumlah kosong atau spesifikasi tidak lengkap).	
2. Menginput data yang tidak sesuai.	3. Menampilkan pesan error dan meminta input ulang.
4. Gagal menyimpan data ke dalam database.	5. Menampilkan pesan kegagalan penyimpanan data



Nico – Memilih Supplier

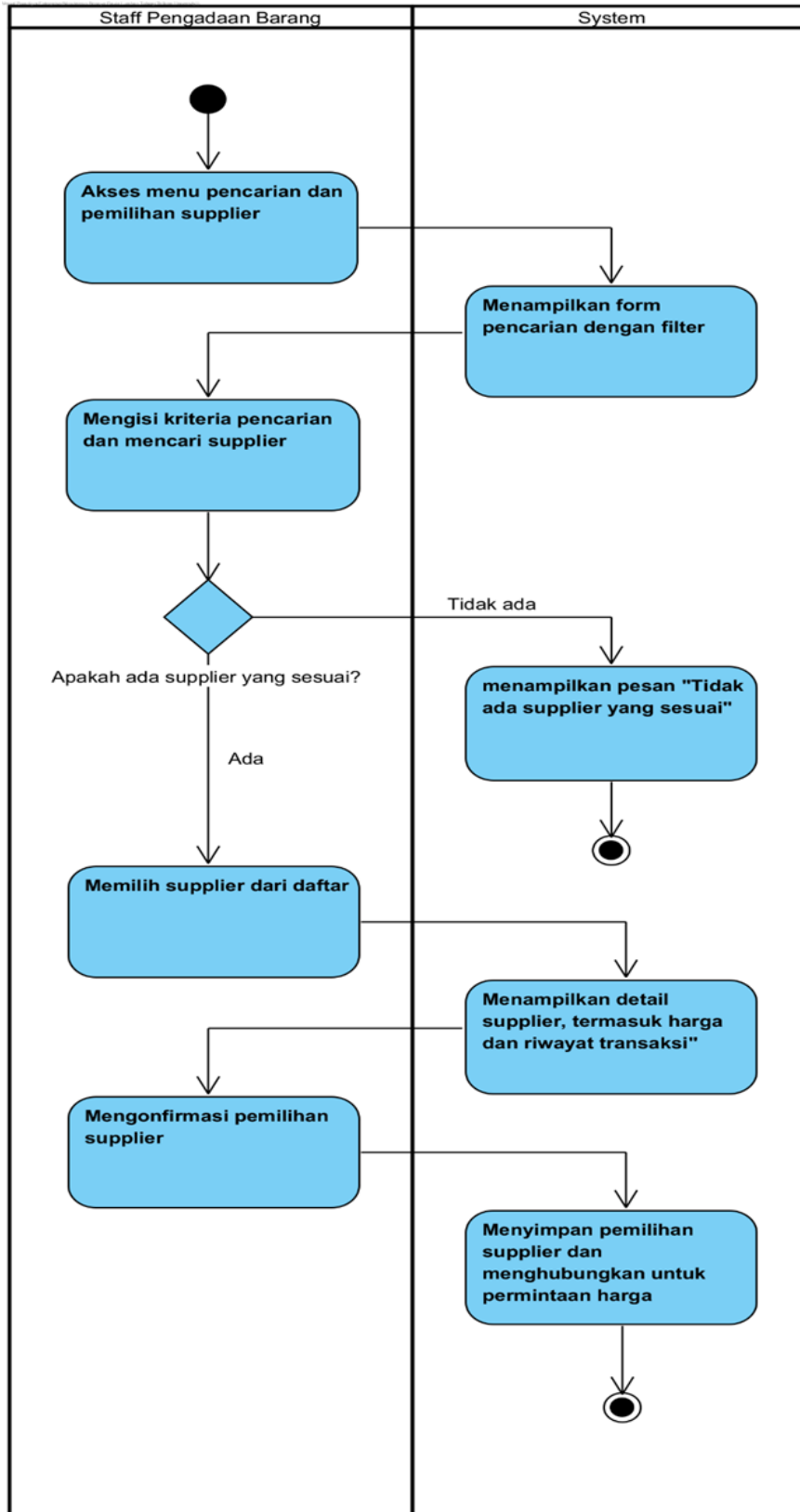
ID	UC002
Title	Memilih Supplier
Description	Sistem menyediakan fitur pencarian dan pemilihan supplier berdasarkan kategori barang yang dibutuhkan. Staff Pengadaan mencari supplier berdasarkan kriteria tertentu dan memilih supplier terbaik berdasarkan data yang tersedia.
Primary Actor	Staff Pengadaan Barang
Precondition	Sistem sudah memiliki database supplier yang berisi informasi lengkap seperti kategori barang, harga, rating, dan histori transaksi..
Postcondition	Sistem menampilkan daftar supplier yang sesuai dengan kriteria pencarian. Jika supplier telah dipilih, sistem mencatat hasil pemilihan untuk proses permintaan harga.

Main Success Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
1. Masuk ke sistem dan mengakses modul pencarian supplier.	2. Sistem menampilkan form pencarian dengan filter kategori barang, harga, rating, dan histori transaksi.
3. Mengisi kriteria pencarian dan mengajukan permintaan pencarian supplier.	4. Sistem menampilkan daftar supplier yang sesuai dengan kriteria pencarian.
5. Memilih salah satu supplier dari daftar yang ditampilkan.	6. Sistem menampilkan detail supplier
7. Mengonfirmasi pemilihan supplier.	8. Sistem menyimpan data pemilihan supplier untuk mengirimkan permintaan harga

Error Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
1. Tidak ada supplier yang cocok dengan kriteria pencarian.	2. Sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada hasil yang sesuai dan menyarankan pencarian ulang dengan kriteria yang lebih luas.
3. Kesalahan input dalam pencarian (misalnya kategori tidak valid).	4. Menampilkan pesan error dan meminta input ulang.
	5. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memasukkan kembali data dengan benar.



Fathan – Menginspeksi Barang

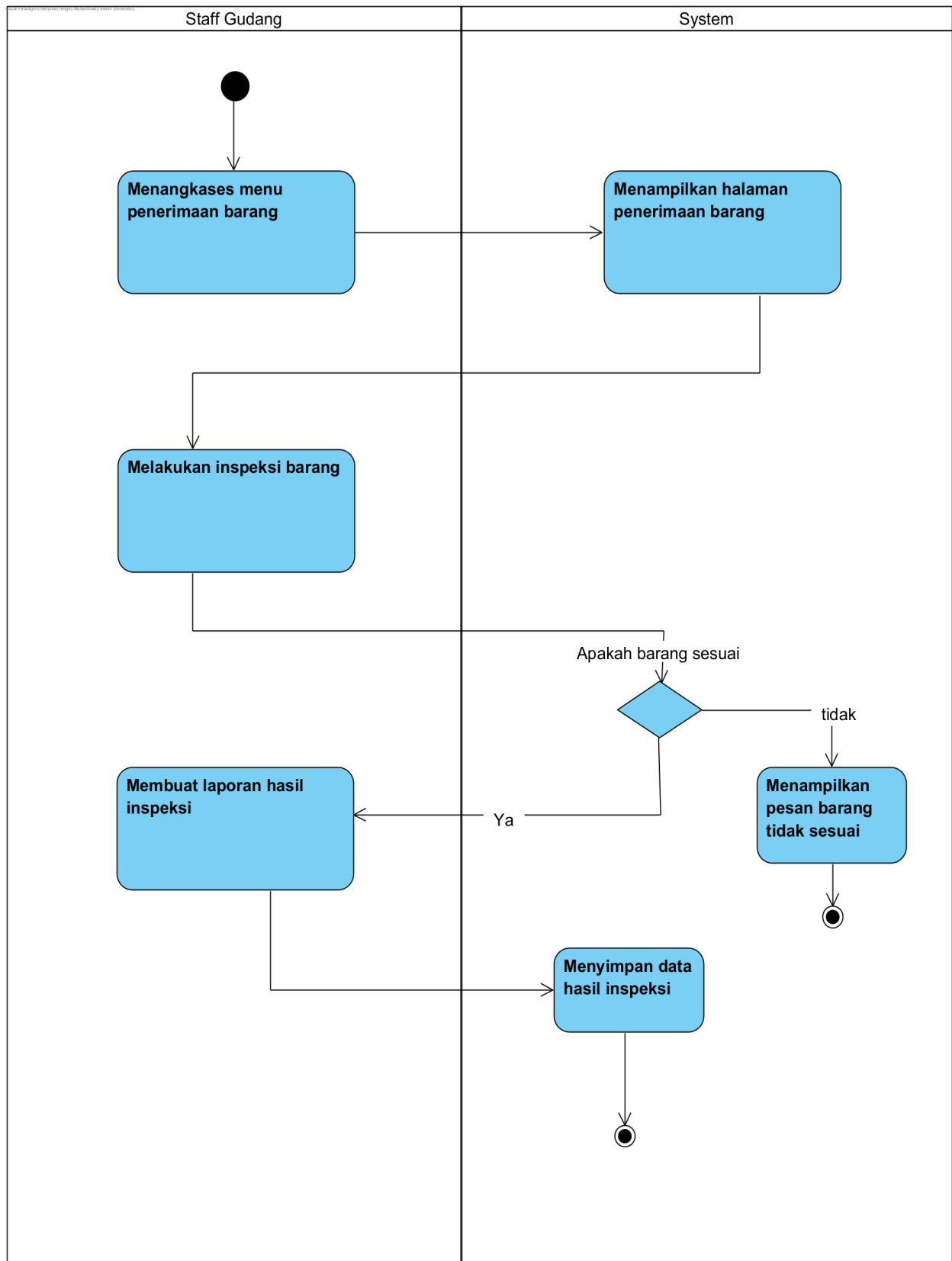
ID	UC003
Title	Menginspeksi Barang
Description	Use case ini menjelaskan proses penerimaan dan inspeksi barang yang dikirim oleh supplier. Staff gudang akan menerima barang, melakukan pengecekan dan memutuskan apakah barang diterima atau ditolak berdasarkan kondisi dan spesifikasi yang sesuai.
Primary Actor	Staff Gudang
Precondition	Purchase Order (PO) telah disetujui dan barang telah dikirim dan diterima oleh staff gudang
Postcondition	Laporan inspeksi dibuat dan disimpan dalam sistem

Main Success Scenario:

Staff Gudang	Response System
1. Staff gudang Masuk dalam sistem	2. Sistem menampilkan halaman permintaan barang
3. Staff melakukan inspeksi barang untuk memastikan kualitas sesuai standar.	4. Sistem melakukan validasi inspeksi
5. Jika sesuai, staff membuat laporan hasil inspeksi	6. Sistem Menyimpan data inspeksi

Error Scenario:

Staff Gudang	Response System
4a. Jika inpeksi barang tidak sesuai	5a. Sistem menampilkan pesan barang tidak sesuai



Fathan – Mengevaluasi Penawaran

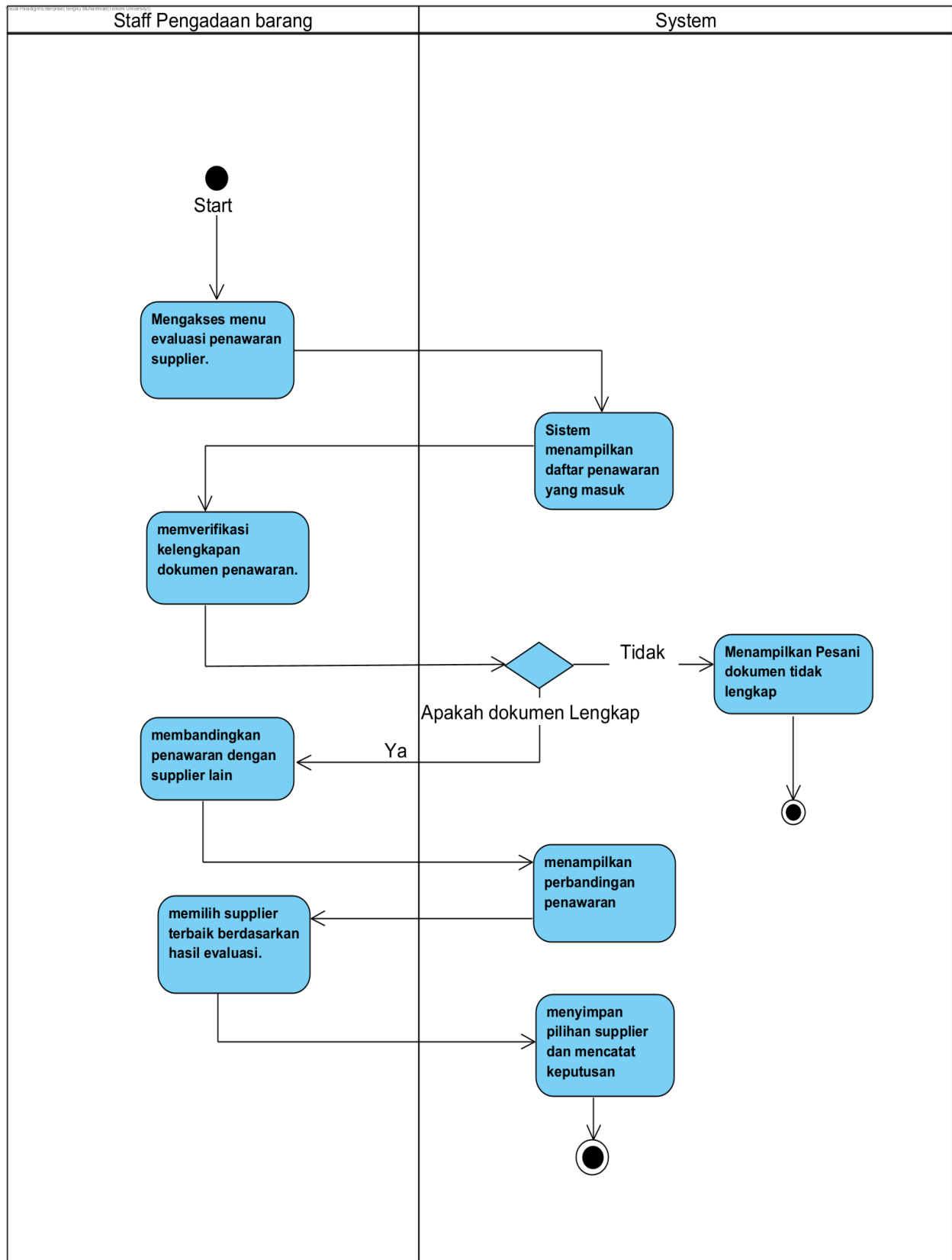
ID	UC004
Title	Mengevaluasi Penawaran
Description	Use case ini memungkinkan staff pengadaan barang untuk menerima, mengevaluasi, dan memilih penawaran dari supplier berdasarkan ketersediaan barang agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dengan optimal.
Primary Actor	Staff Pengadaan barang
Precondition	Permintaan barang telah diajukan dan supplier telah dikontak untuk memberikan penawaran harga serta informasi ketersediaan barang.
Postcondition	Supplier yang memenuhi kriteria telah dipilih dan disimpan dalam sistem

Main Success Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
1. Staff mengakses sistem pengadaan barang.	2. Sistem menampilkan halaman utama pengadaan barang
3. Mengakses menu evaluasi penawaran supplier.	4. Sistem menampilkan daftar penawaran yang masuk
5. Staff Pengadaan memverifikasi kelengkapan dokumen penawaran.	6. Jika dokumen lengkap, sistem menandai sebagai valid
7. Staff Pengadaan membandingkan penawaran dengan supplier lain (jika ada).	8. Sistem menampilkan perbandingan penawaran berdasarkan harga, kualitas barang, dan waktu pengiriman.
9. Staff Pengadaan memilih supplier terbaik berdasarkan hasil evaluasi.	10. Sistem menyimpan pilihan supplier dan mencatat keputusan evaluasi.

Error Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
5a. Daftar penawaran tidak lengkap	6a. Sistem menampilkan pesan dokumen penawaran tidak lengkap



Pandhu – Membuat permintaan barang

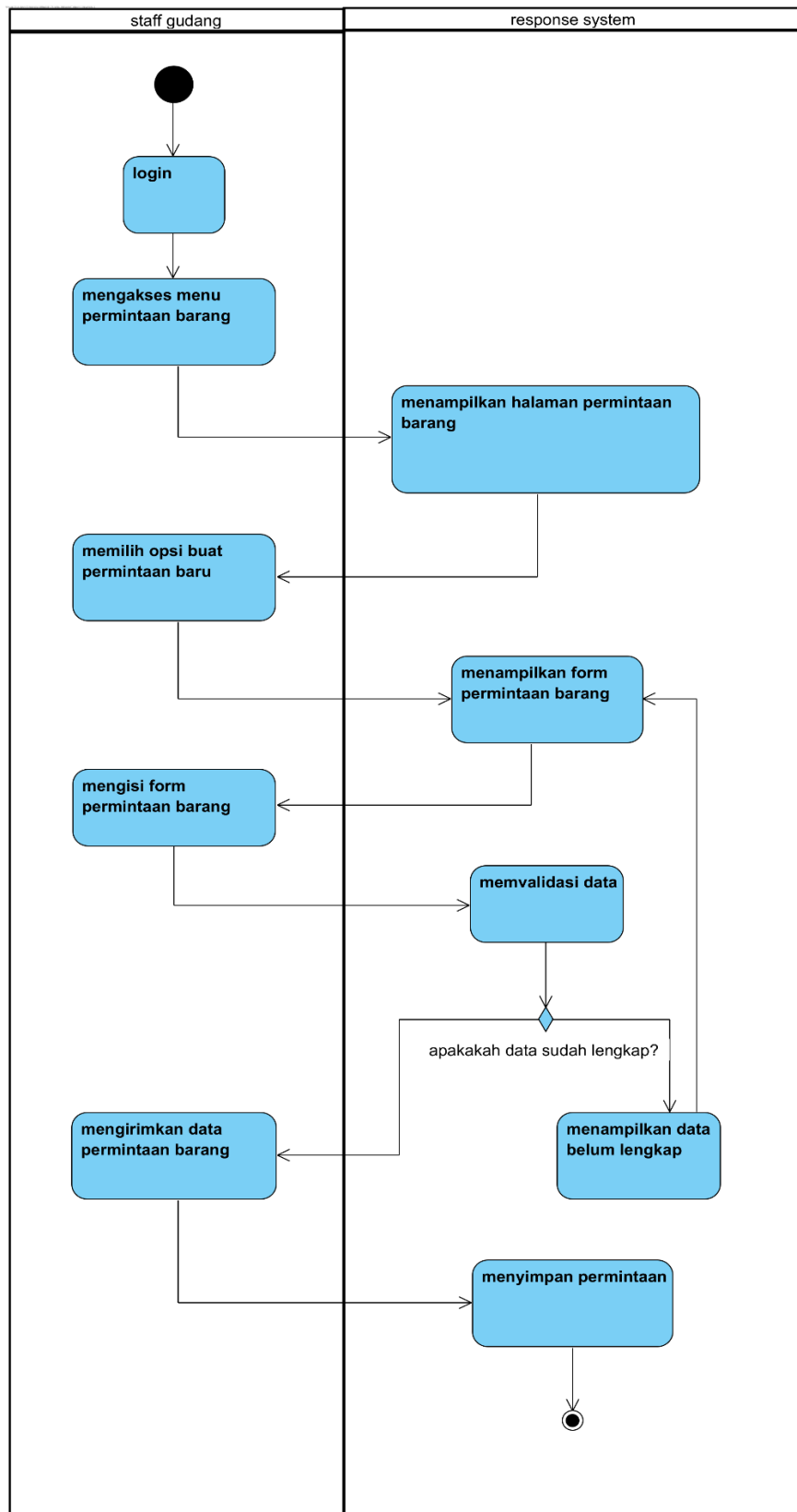
ID	UC005
Title	Membuat Permintaan Barang
Description	Use case ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh Staff gudang untuk mengajukan permintaan barang yang diperlukan dalam kegiatan operasional.
Primary Actor	Staff Pengadaan Barang
Precondition	- Staff Gudang memiliki akses ke sistem permintaan barang. - Sistem permintaan barang dalam kondisi aktif dan tersedia
Postcondition	- Permintaan telah dikirimkan kepada staff pengadaan barang

Main Success Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
1. Staff gudang mengakses sistem permintaan barang.	2. Sistem menampilkan halaman utama permintaan barang.
3. Staff gudang memilih opsi "Buat Permintaan Baru".	4. Sistem menampilkan formulir permintaan barang.
5. Staff Operasional mengisi formulir permintaan barang, termasuk: Nama barang, Jumlah barang, Alasan permintaan, Prioritas permintaan.	6. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan
7. Staff gudang mengirimkan permintaan barang.	8. Menampilkan pesan "PO berhasil dibuat"

Error Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
5a. Staff gudang mengisi formulir tetapi melewati kolom wajib isi	6a. Sistem menampilkan pesan error dengan keterangan "kolom wajib diisi"
	7a. Sistem menampilkan ulang formulir pengisian permintaan barang



Pandhu – Mengirim Permintaan Harga ke Supplier

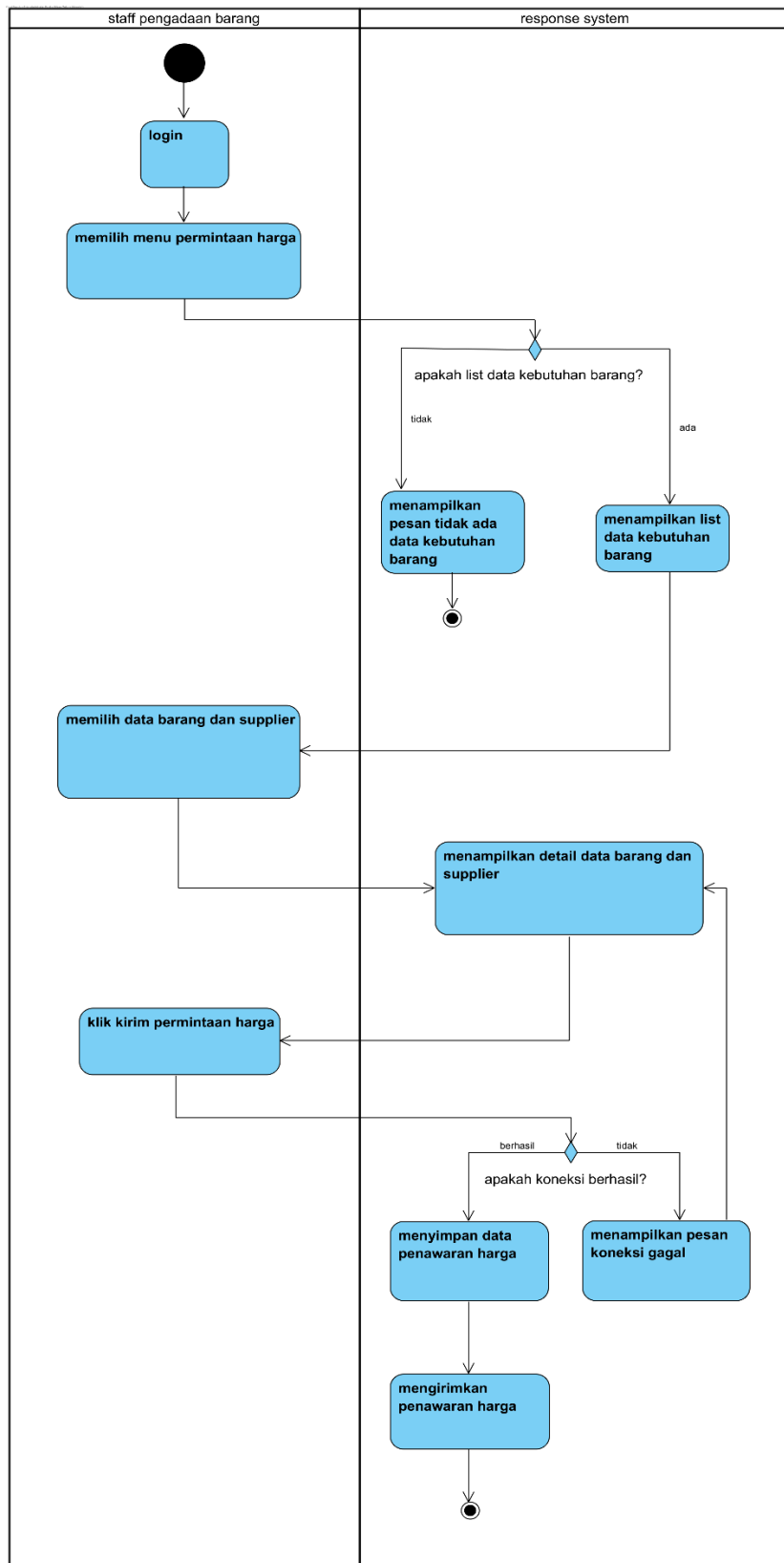
ID	UC006
Title	Mengirim Permintaan Harga ke Supplier
Description	Staff Pengadaan Barang mengajukan permintaan harga ke supplier untuk mendapatkan informasi harga sebelum melakukan pengadaan barang
Primary Actor	Staff Pengadaan Barang
Precondition	- Data barang serta supplier yang akan diminta harganya sudah tersedia.
Postcondition	Permintaan harga telah disimpan dan dikirimkan ke supplier

Main Success Scenario:

Staff PeIngadaan Barang	Response System
1. Login dan memilih menu "Permintaan Harga ke Supplier".	2. Menampilkan halaman permintaan harga dan data permintaan barang yang telah di setujui
3. Memilih data barang dan supplier yang telah disetujui	4. Sistem menampilkan data barang beserta supplier
5. Klik kirim permintaan harga	6. Sistem otomatis menyimpan data dan mengirimkan notifikasi permintaan harga ke supplier

Error Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
6. Staff membuka menu permintaan barang	7. Jika daftar barang tidak tersesia sistem akan menampilkan pesan tidak ada daftar kebutuhan barang
8. Memilih data kebutuhan barang yang telah di setujui	
9. klik mengirim permintaan harga	10. Jika koneksi gagal sistem akan memberikan pesan eror koneksi gagal cobalah beberapa saat lagi



Adam – Membuat Purchase Order (PO)

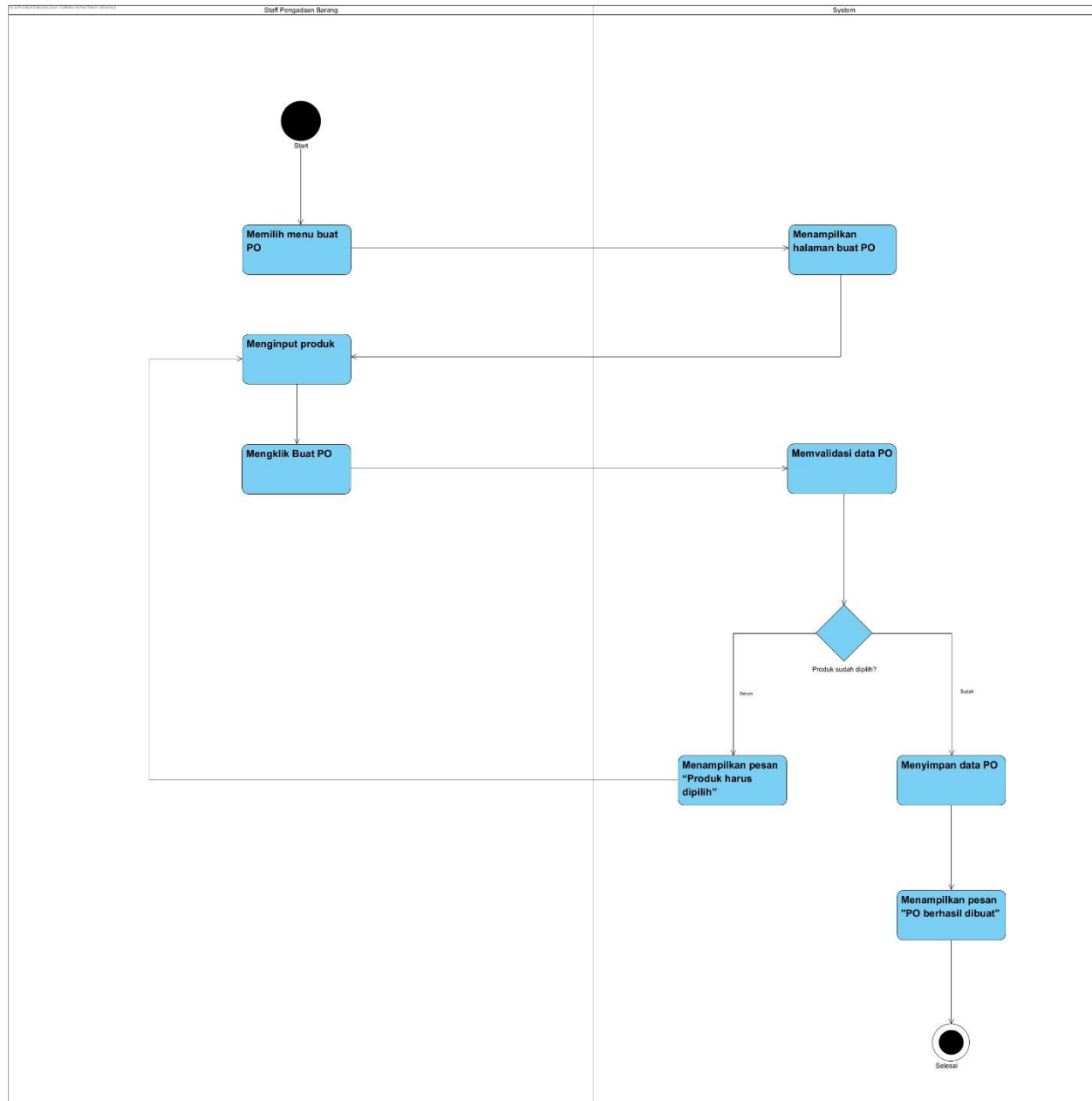
ID	UC007
Title	Membuat Purchase Order (PO)
Description	Proses ini memungkinkan Staff Pengadaan Barang untuk membuat dokumen Purchase Order (PO) berdasarkan daftar kebutuhan barang yang telah disetujui dan penawaran harga dari supplier yang telah diterima.
Primary Actor	Staff Pengadaan Barang
Precondition	- Daftar kebutuhan barang telah disetujui. - Penawaran harga dari supplier telah diterima dan disetujui.
Postcondition	- PO berhasil dibuat. - Data PO tersimpan dalam sistem.

Main Success Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
1. Memilih menu Buat PO	2. Menampilkan halaman Buat PO
3. Menginput produk	
4. Mengklik Buat PO	5. Memvalidasi data PO
	6. Menyimpan data PO
	7. Menampilkan pesan “PO berhasil dibuat”

Error Scenario:

Staff Pengadaan Barang	Response System
3a. Tidak menginput produk	
	5a Memvalidasi detail PO
	6a. Menampilkan pesan “Produk harus dipilih”



Adam - Membayar Invoice

ID	UC008
Title	Membayar Invoice
Description	Proses ini mencakup pencatatan dan verifikasi pembayaran kepada supplier berdasarkan invoice yang telah diterima dan valid, serta pembaruan status invoice menjadi “Lunas”.

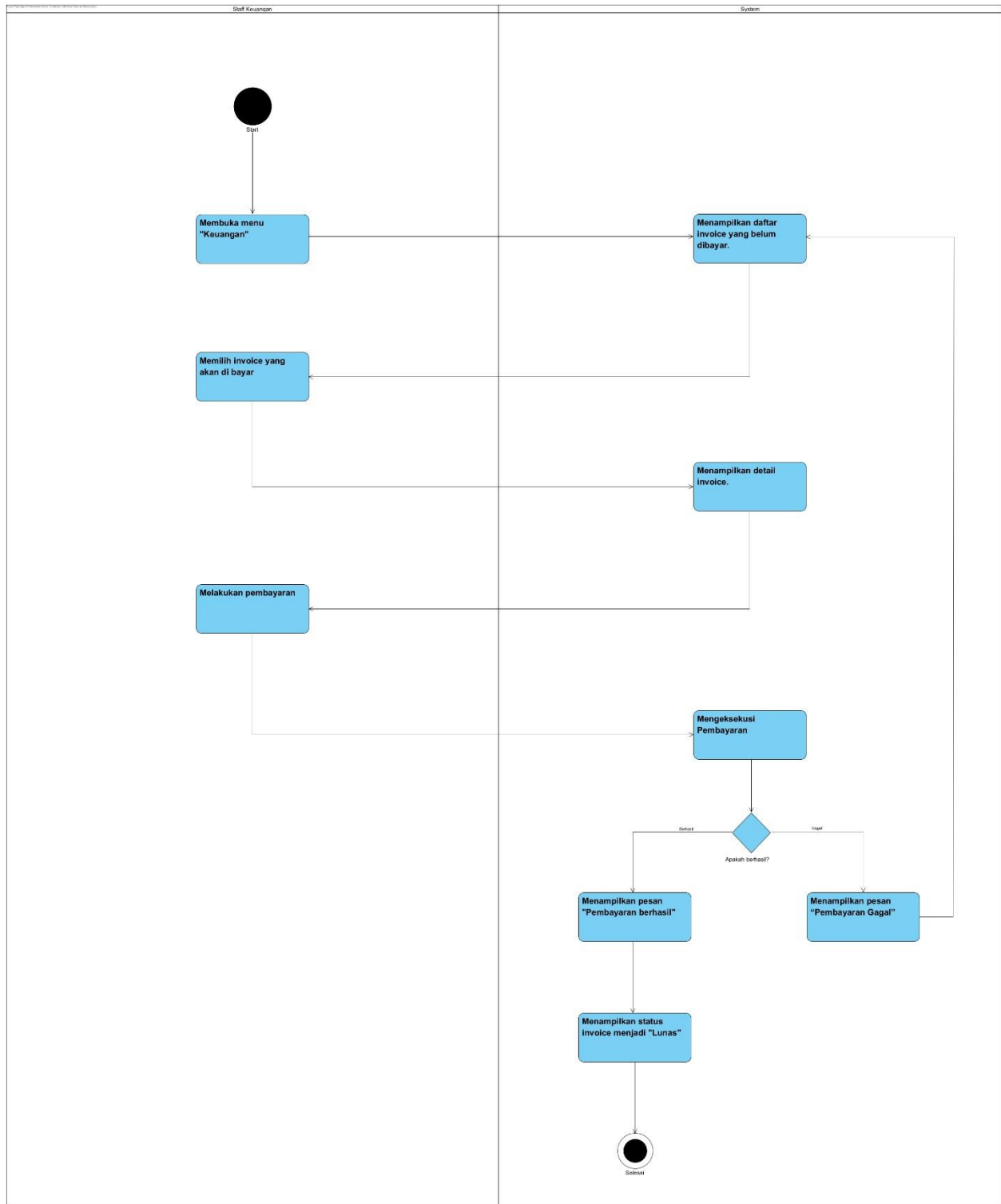
Primary Actor	Staff Keuangan
Precondition	Invoice telah diterima oleh sistem dengan status “Menunggu Pembayaran” dan staff Keuangan memiliki akses ke sistem pembayaran.
Postcondition	Status invoice berubah menjadi “Lunas” dan riwayat pembayaran tersimpan dalam sistem.

Main Success Scenario:

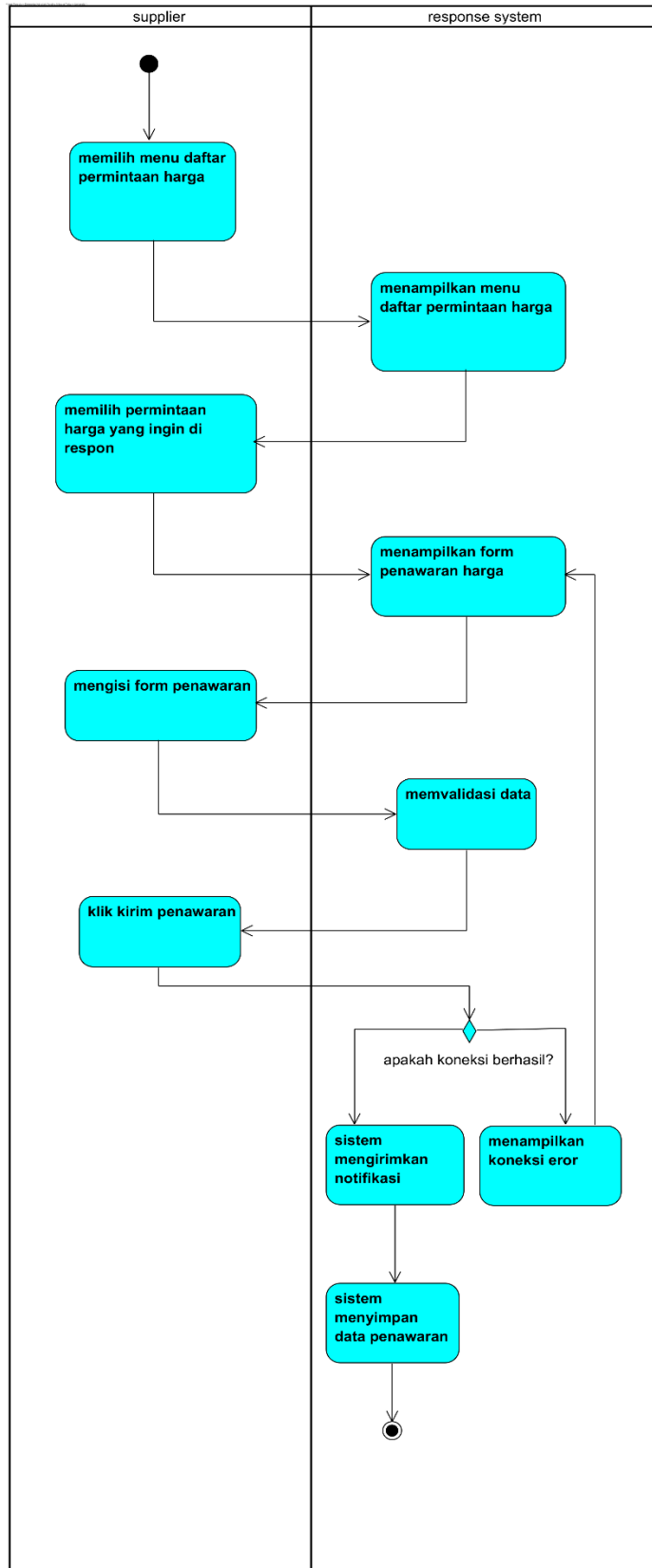
Staff Keuangan	Response System
1. Membuka menu "Bayar Invoice"	2. Menampilkan daftar invoice yang belum dibayar
3. Memilih invoice yang akan dibayar	4. Menampilkan detail invoice
5. Melakukan pembayaran	6. Mengeksekusi pembayaran
	7. Menampilkan pesan “Pembayaran Berhasil”
	8. Memperbarui status invoice menjadi “Lunas”

Error Scenario:

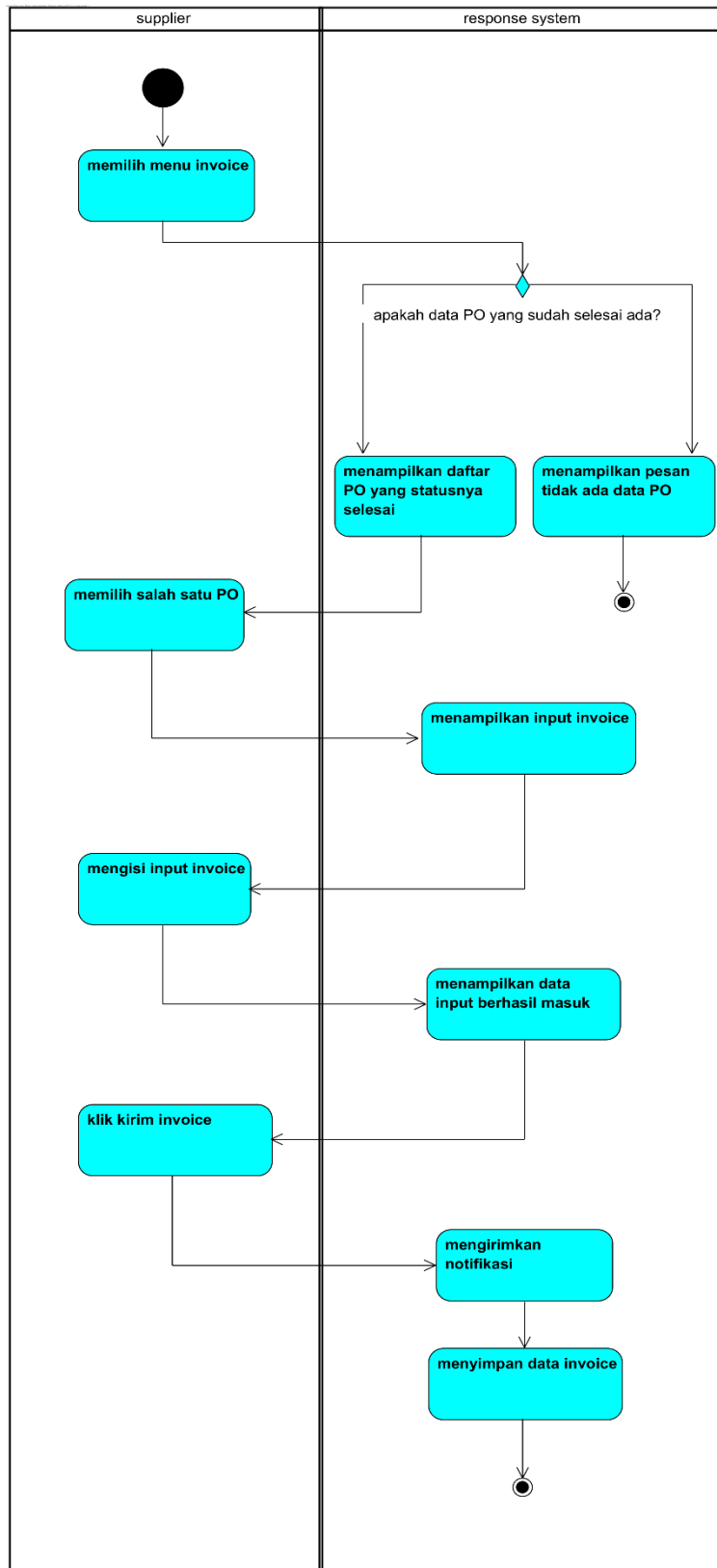
Staff Keuangan	Response System
	6a. Terjadi gangguan saat mengeksekusi pembayaran
	7a. Menampilkan pesan “Pembayaran Gagal”
	8a. Sistem kembali ke tampilan daftar invoice



Use Case : Mengirim Penawaran harga



Use Case : Mengirim Invoice



4.6 User Interface Lofi

(Perancangan interaksi)

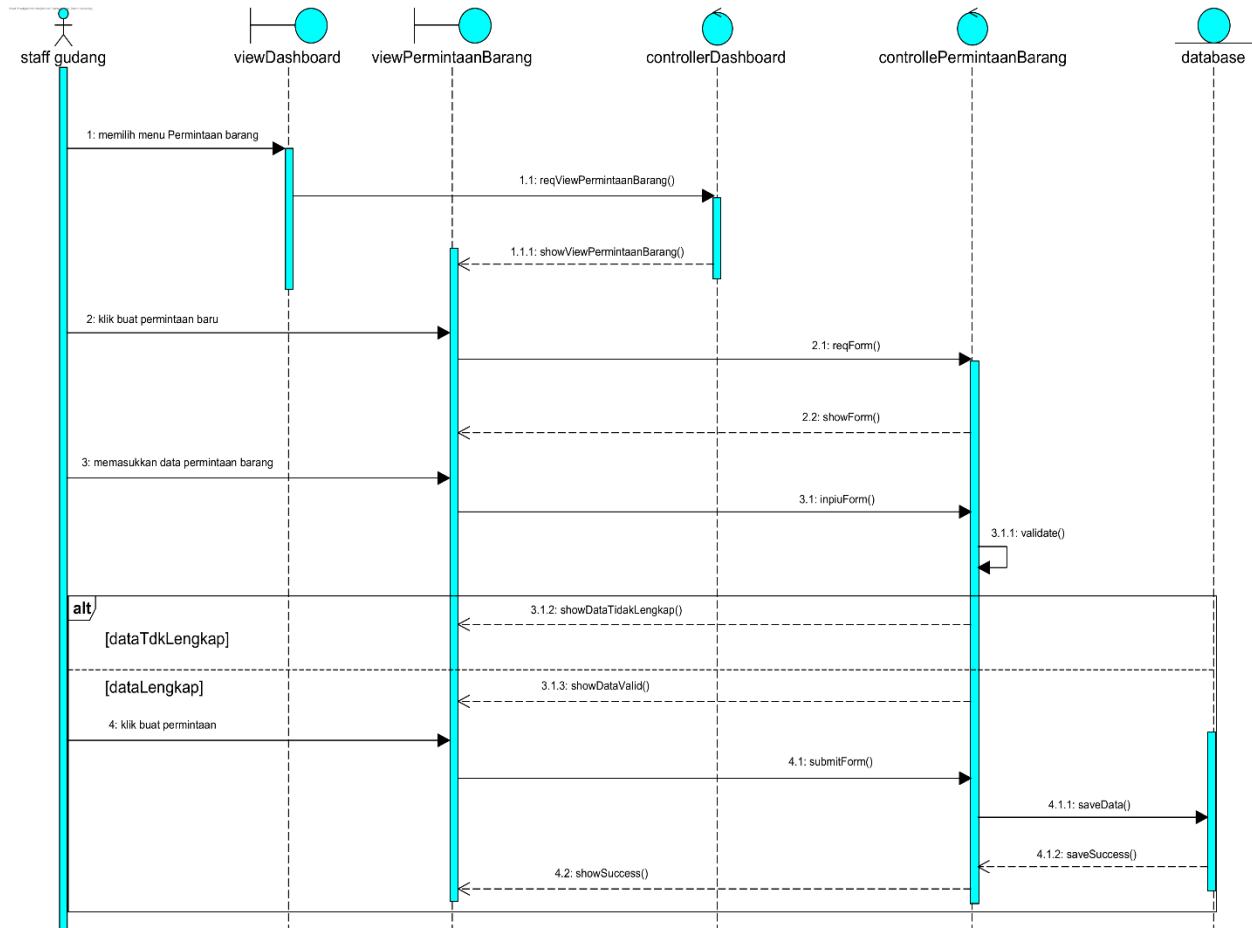
Bab V. Desain Sistem Informasi yang Dikembangkan

5.1 Sequence Diagram

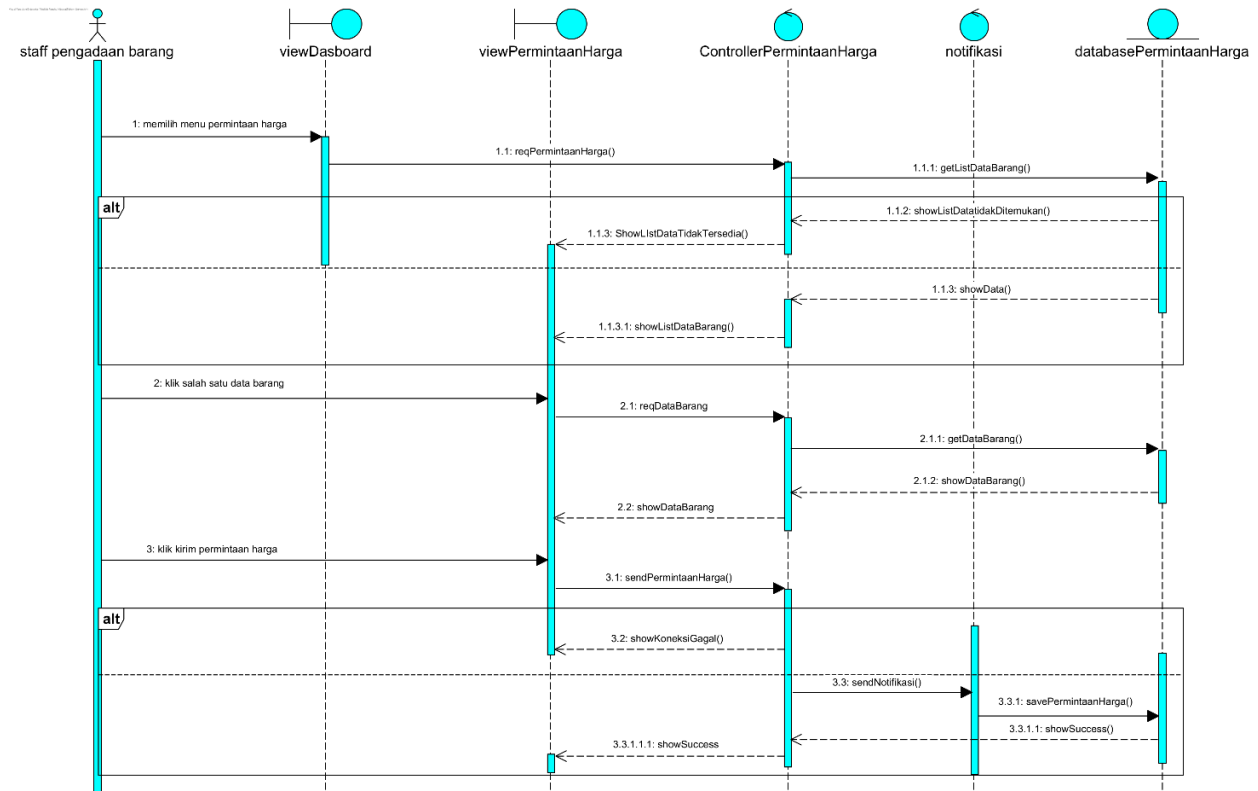
Link G – Drive :

https://drive.google.com/drive/folders/1NyHFEaO6Kv00ag_1nf1dqiL2WekNjEo?usp=drive_link

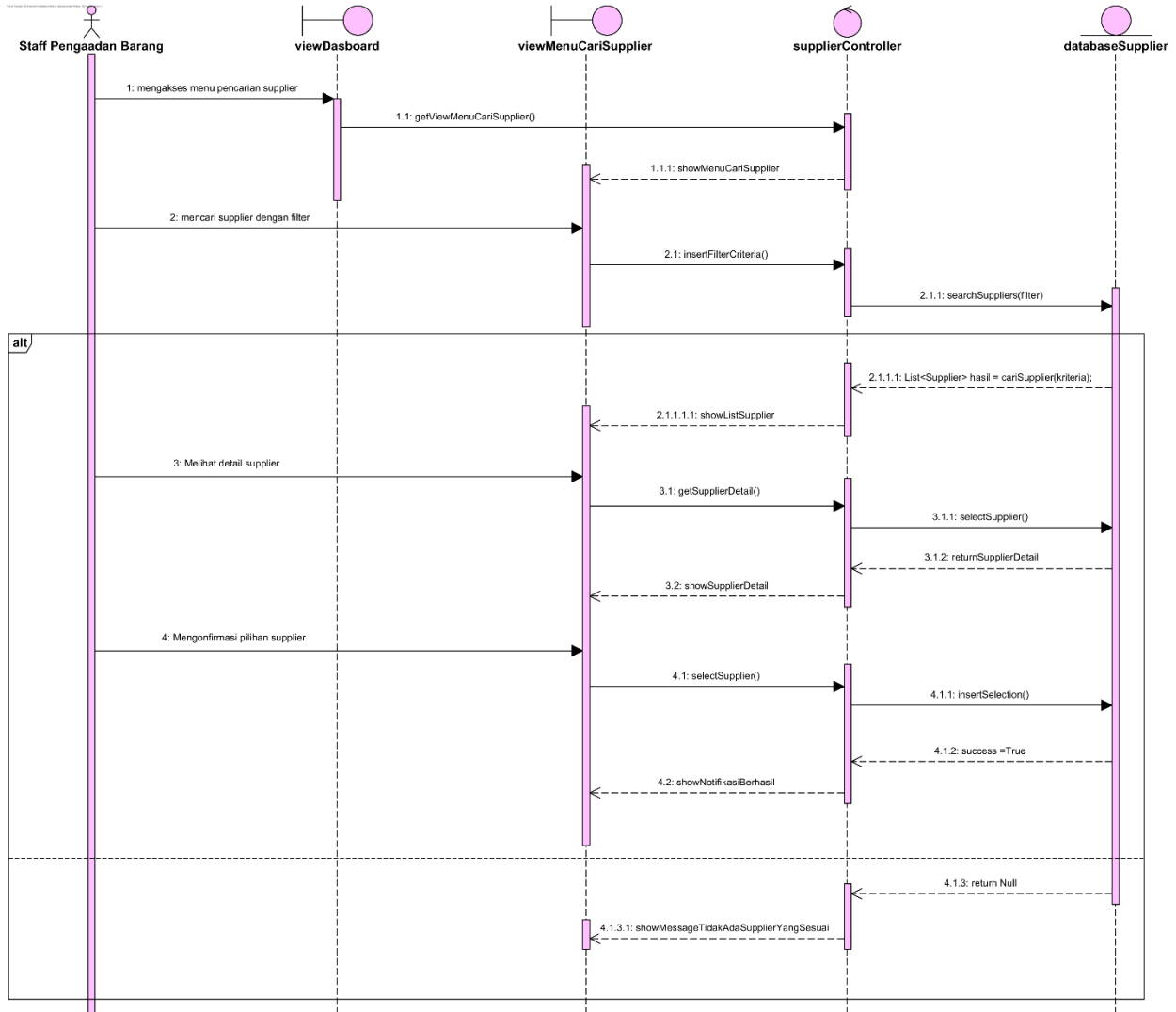
5.1.1 Sequence Diagram Perminataan Barang – Athallah Pandhu Nitisara



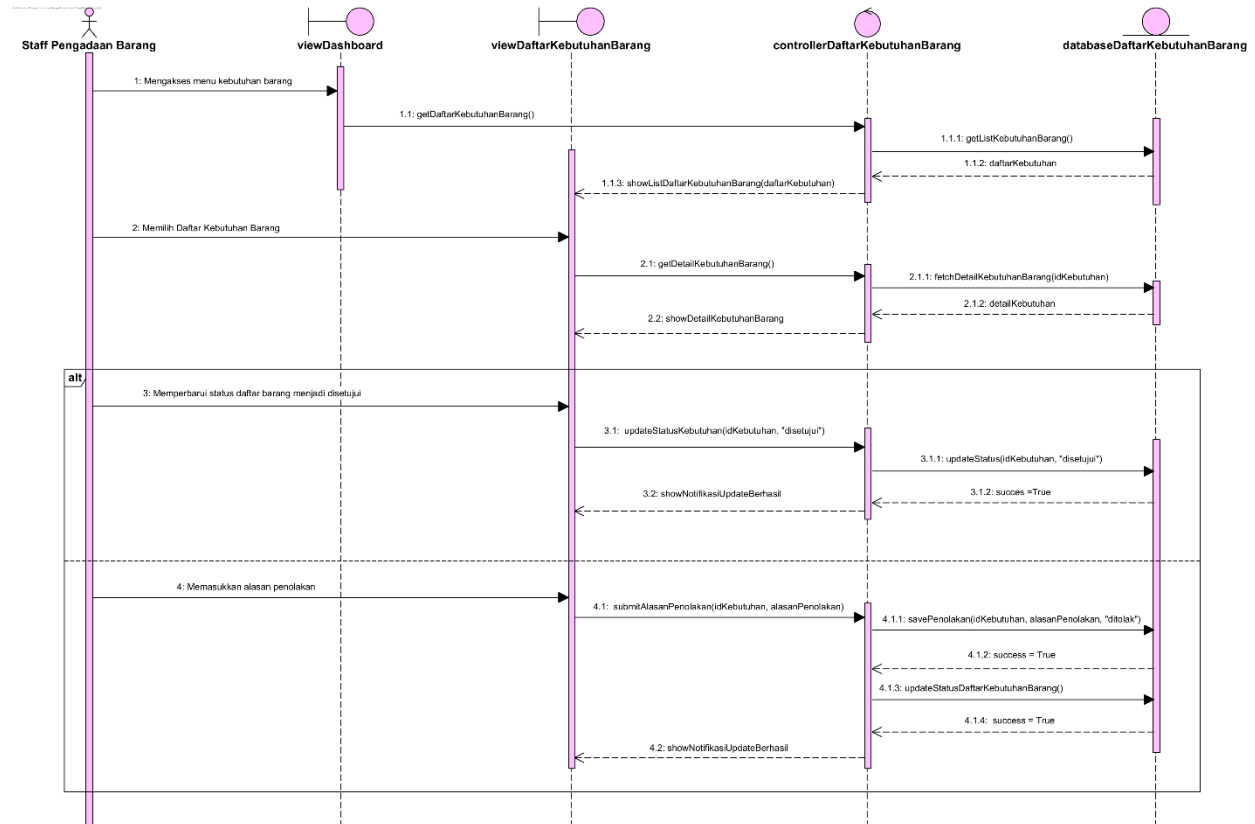
5.1.2 Sequence permintaan harga – Athallah Pandhu Nitisara



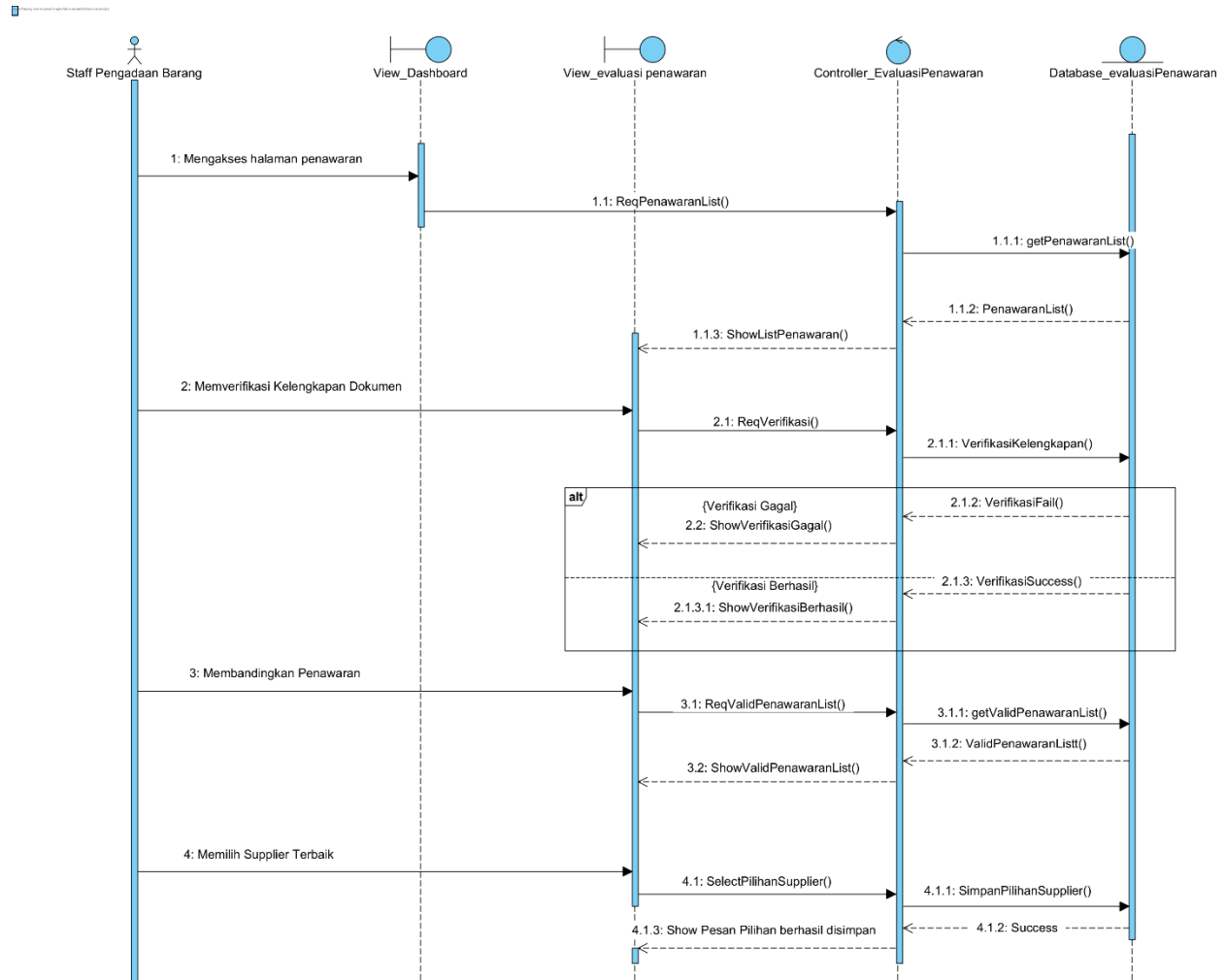
5.1.3 Sequence Diagram Mengelola Data Supplier - Nicodemus Benaya.



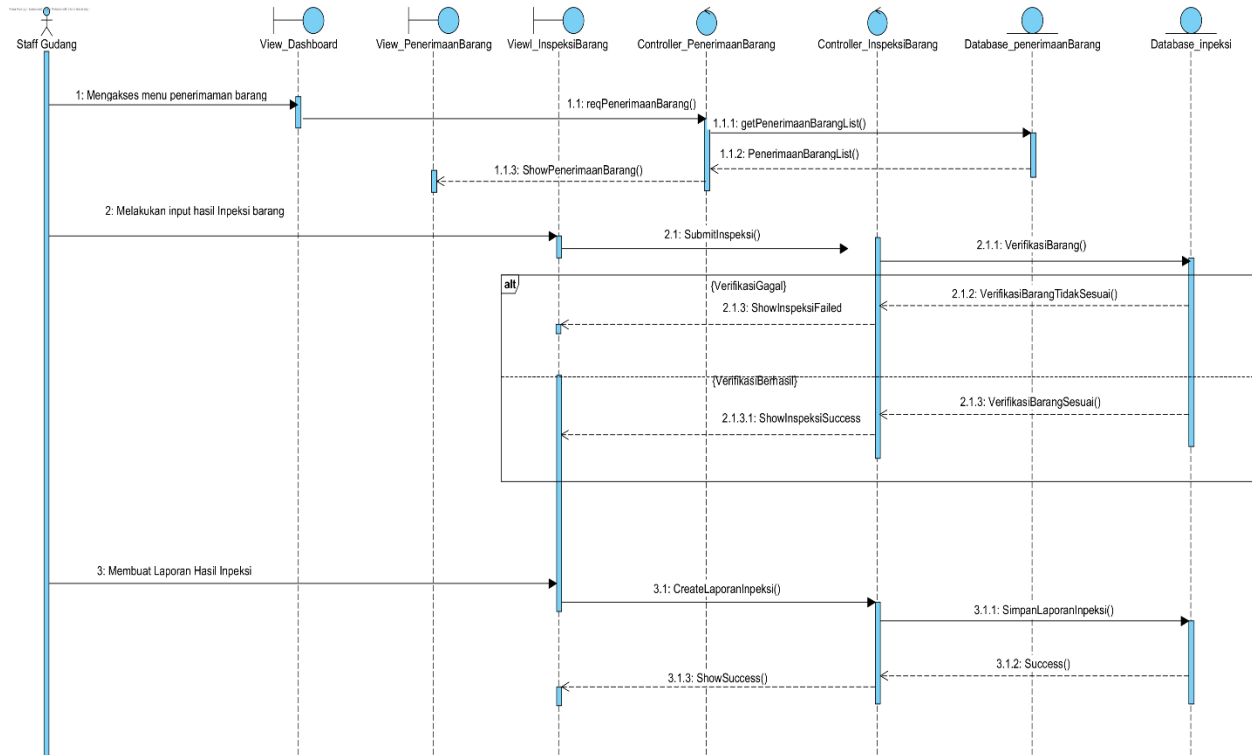
5.1.4 Sequence Diagram Verifikasi daftar kebutuhan barang - Nicodemus Benaya.



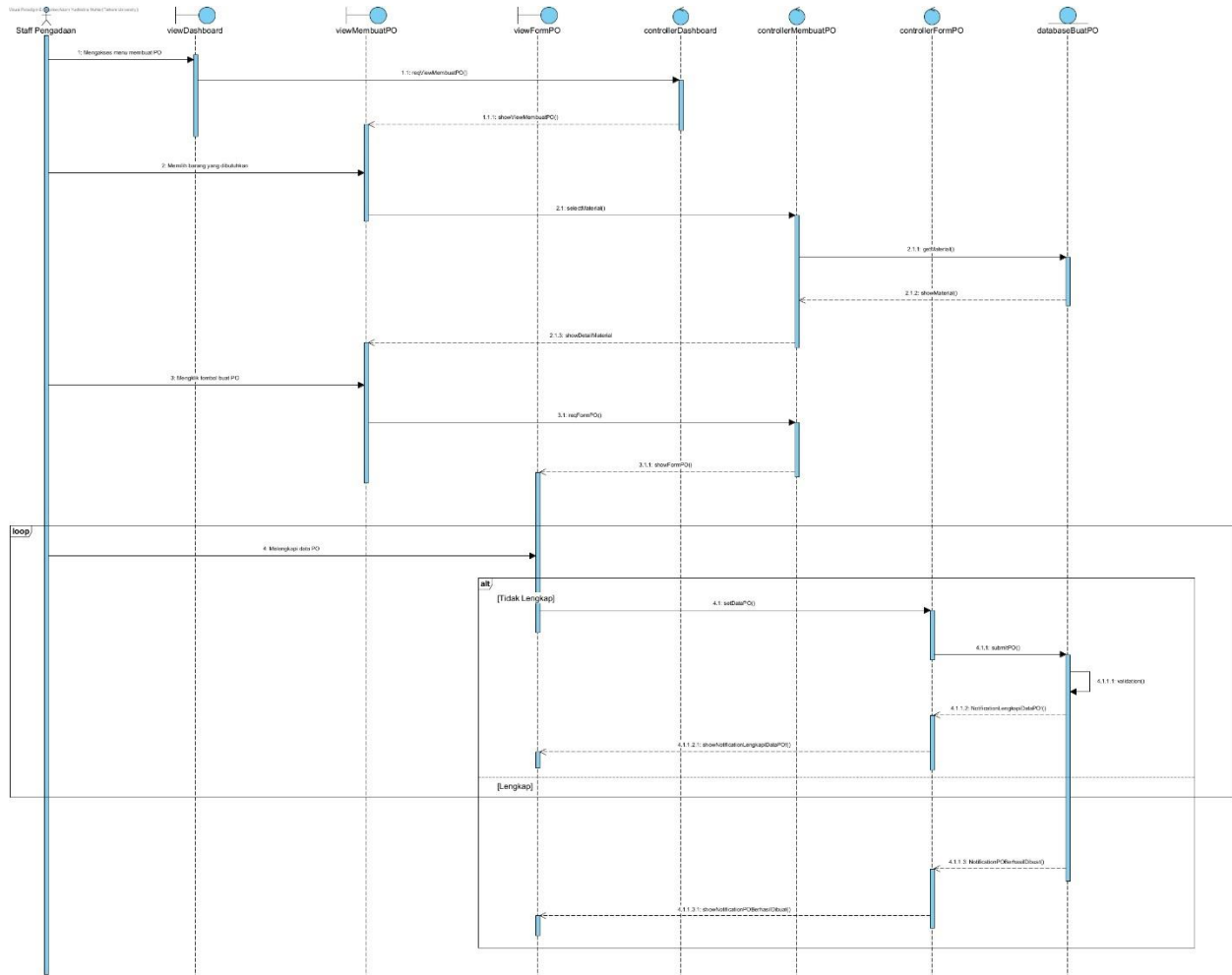
5.1.5 Sequence Diagram Evaluasi Penawaran - Tengku M. Fathan



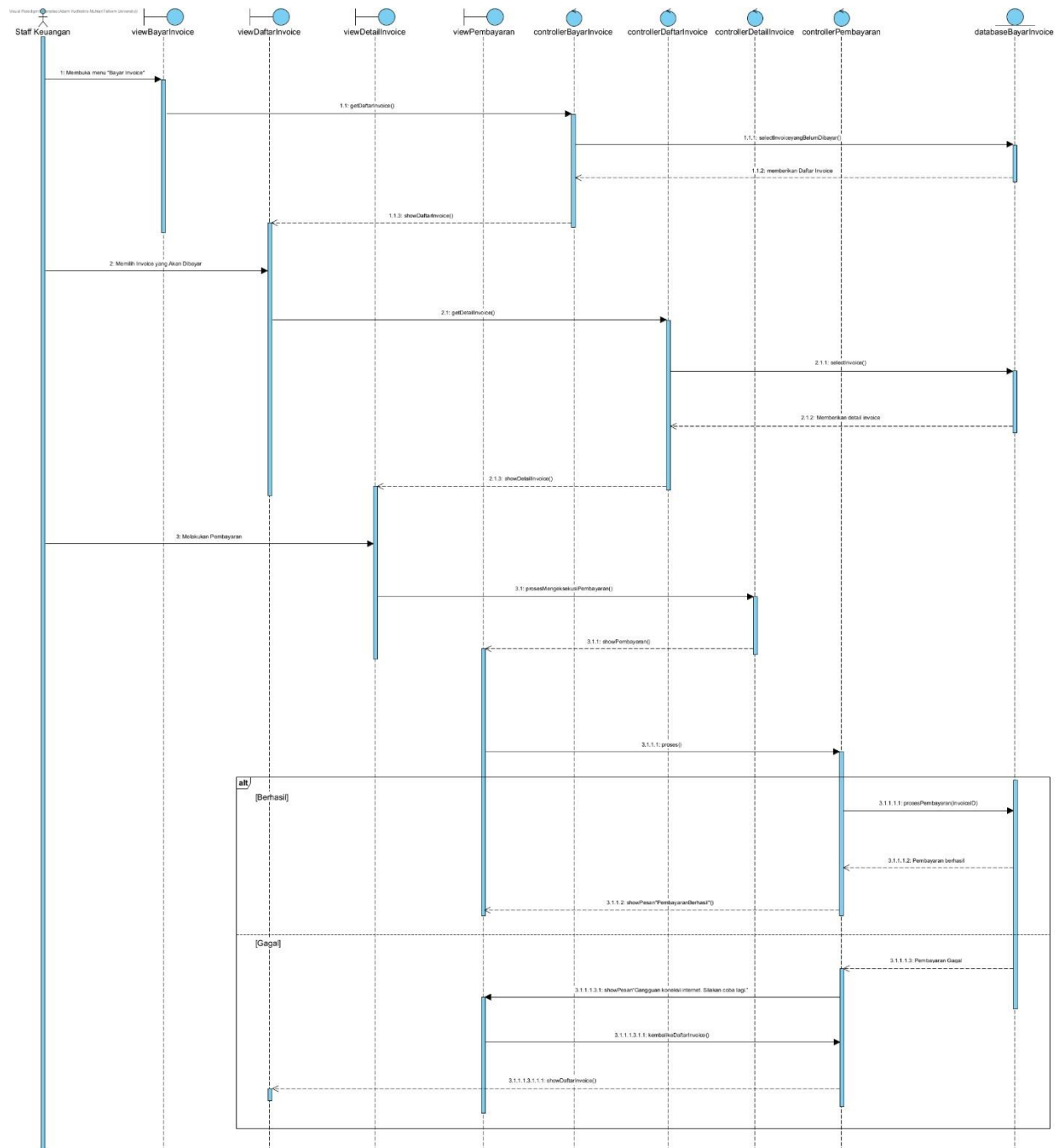
5.1.6 Sequence Diagram Inspeksi Barang - Tengku M. Fathan



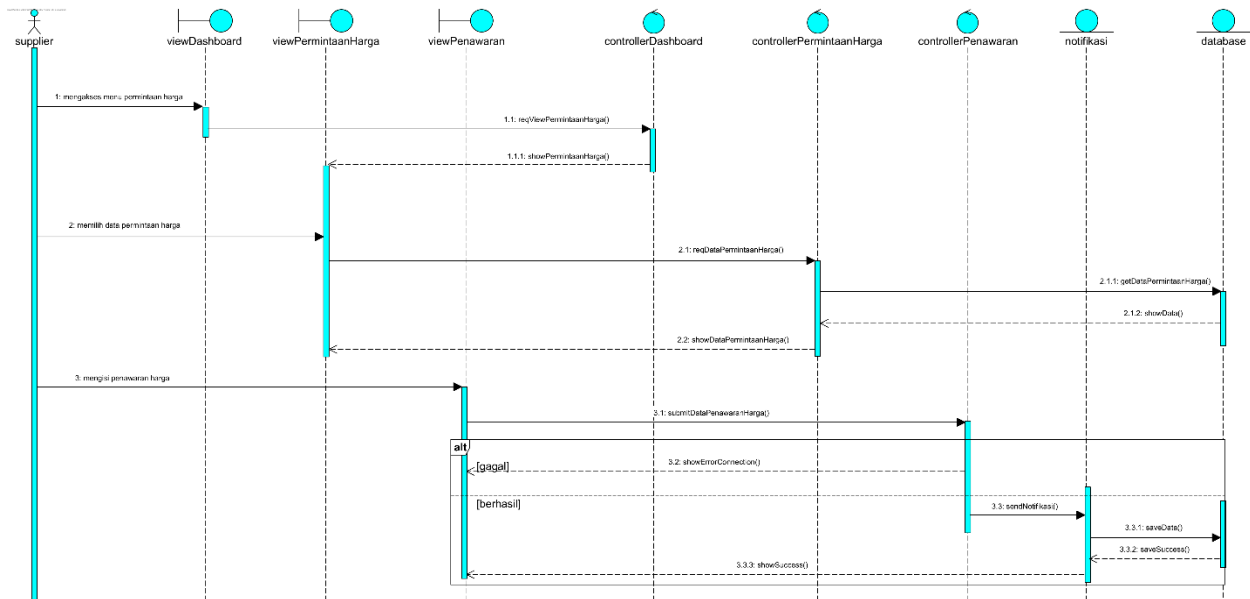
5.1.7 Sequence Diagram membuat PO - Adam Yudhistira M



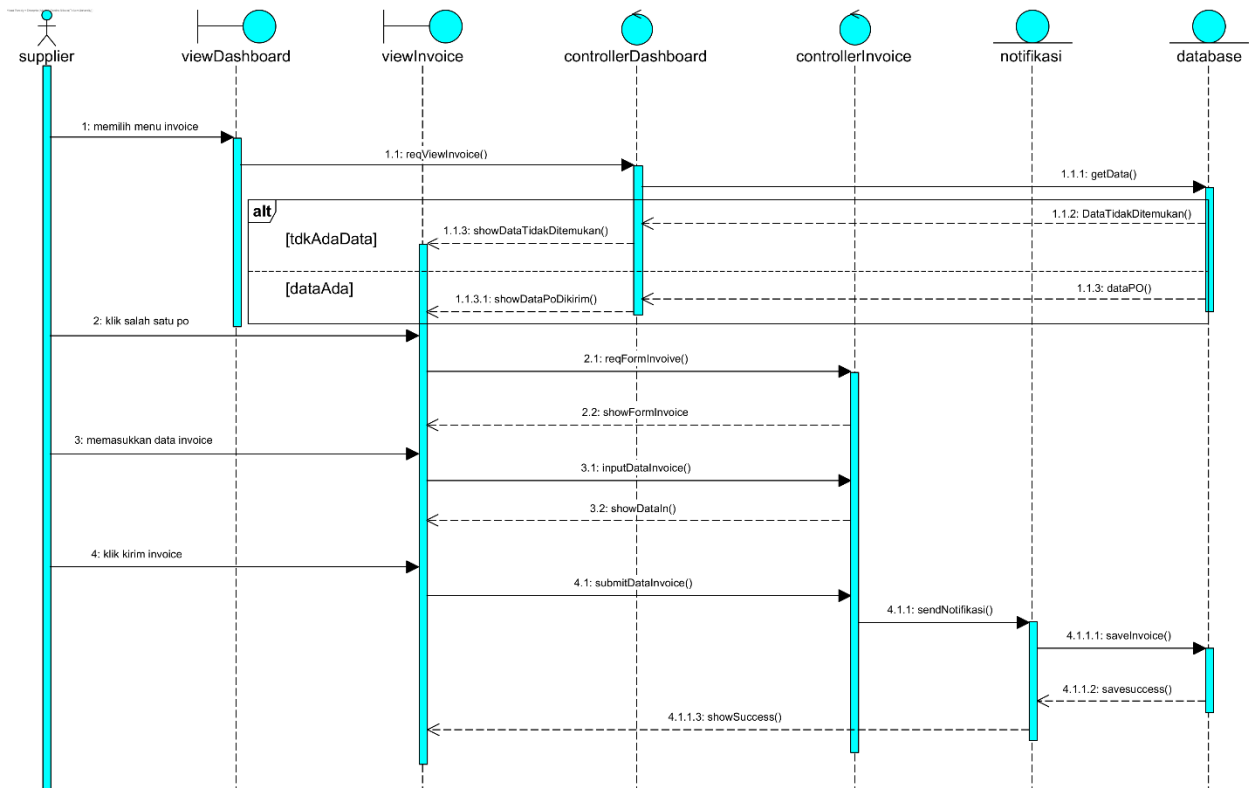
5.1.8 Sequence Diagram Membayar Invoice - Adam Yudhistira M



5.1.9 Sequence Diagram Mengirim Penawaran harga



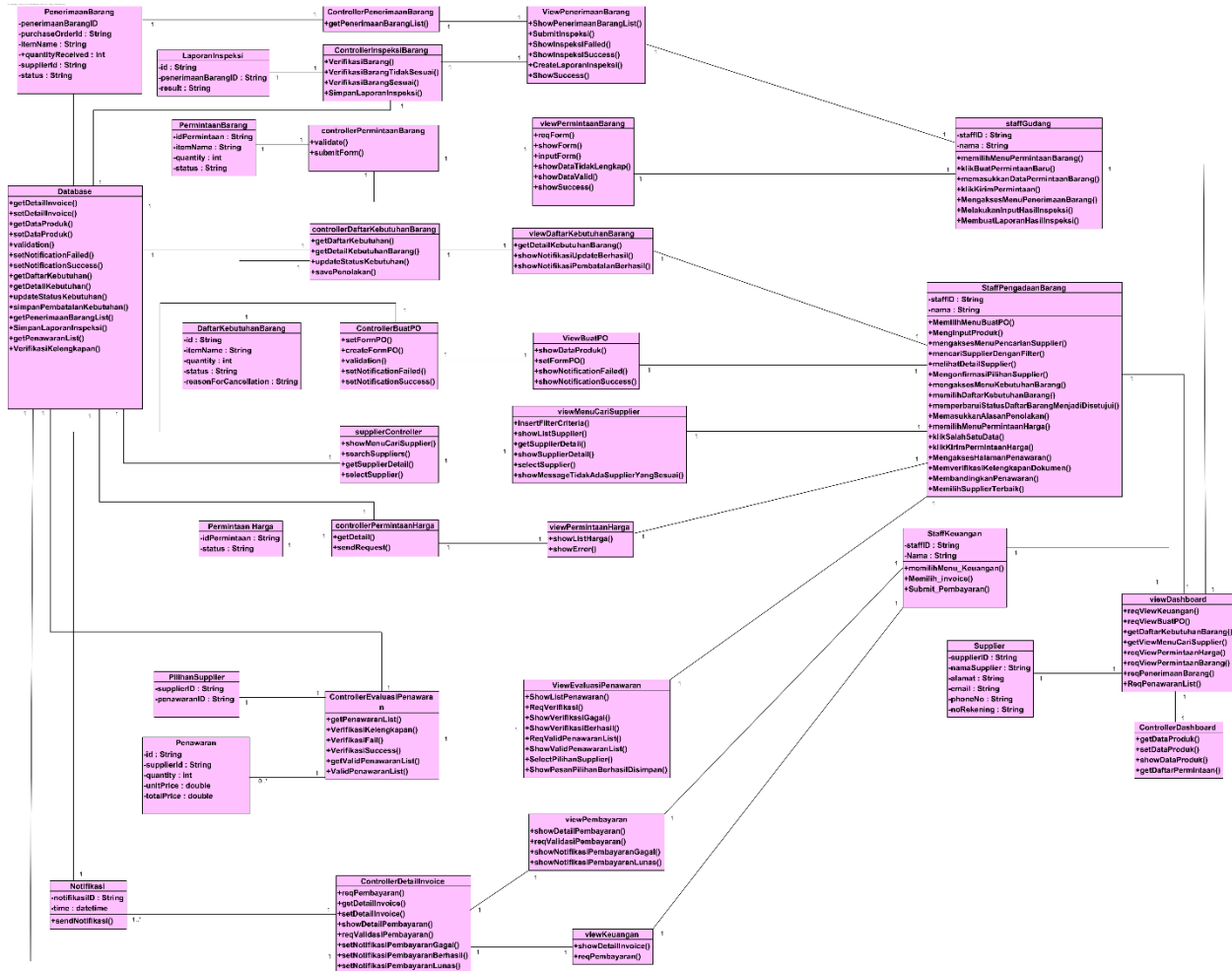
5.1.10 Sequence Diagram Mengirim Invoice



5.2 Struktur Sistem

5.2.1 Class Diagram

Buatlah *class diagram* yang sesuai dengan kebutuhan sistem yang sedang dikembangkan.

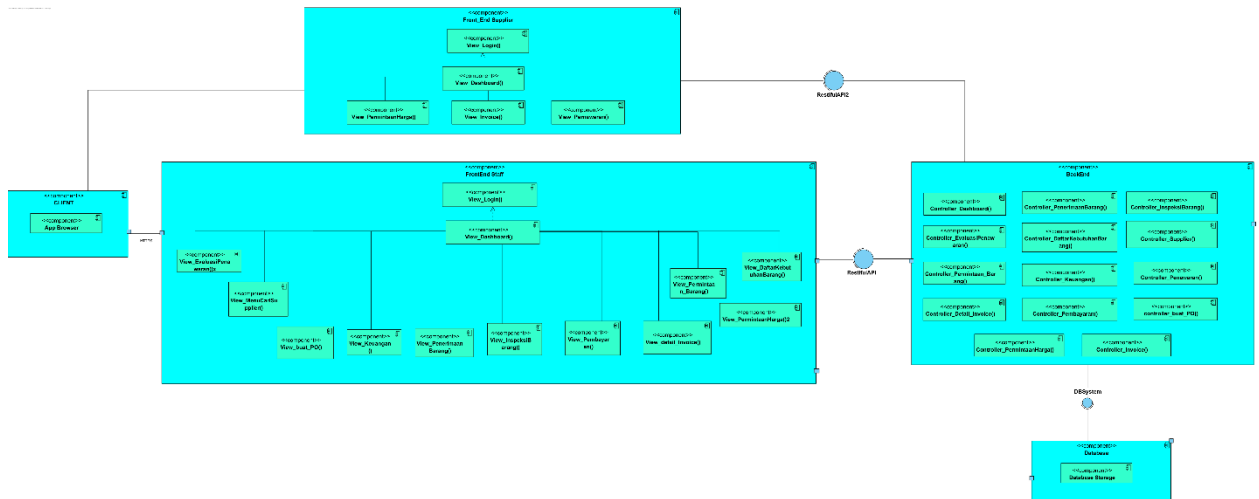


Link gambar Class Diagram :

<https://drive.google.com/file/d/1GCc43SJLxM0G2lj5SF9xPvS00M7nwUno/view?usp=sharing>

5.2.2 Component Diagram

Buatlah *component diagram* yang sesuai dengan kebutuhan sistem yang sedang dikembangkan.



Link G-Drive Component Diagram :

https://drive.google.com/file/d/1vKr3zaLGIG7NPY-cuKX5uDLft74TonUp/view?usp=drive_link

Sistem Pengadaan Barang Restomax dirancang dengan arsitektur berlapis yang terdiri dari empat komponen utama: **Client**, **Frontend**, **Backend**, dan **Database**. Sistem ini juga terintegrasi dengan **RestfulAPI** sebagai perantara komunikasi antar komponen.

1. Component Client

Merupakan lapisan presentasi yang diakses pengguna melalui **App Browser**. Komponen ini berfungsi sebagai:

- Interface pengguna untuk mengakses seluruh fungsionalitas sistem
- Entry point bagi semua stakeholder sistem
- Media komunikasi antara pengguna dan aplikasi web

Semua interaksi pengguna dilakukan melalui web browser dan terhubung ke frontend melalui protokol **HTTPS** untuk memastikan keamanan data.

2. Component Frontend

Komponen frontend terbagi menjadi dua sub-komponen utama berdasarkan jenis pengguna:

2.1 Frontend Staff

Antarmuka khusus untuk staff internal dengan fungsionalitas:

- **View_Login()** - Autentikasi pengguna staff
- **View_Dashboard()** - Panel kontrol utama untuk monitoring
- **View_EvaluasiPenawaran()** - Evaluasi penawaran dari supplier
- **View_MencariSupplier()** - Pencarian dan seleksi supplier
- **View_buat_PO()** - Pembuatan Purchase Order

- **View_Keuangan()** - Manajemen keuangan dan pembayaran
- **View_PermintaanBarang()** - Pengelolaan permintaan barang
- **View_PermintaanSupplier()** - Koordinasi dengan supplier
- **View_Pembayaran()** - Proses pembayaran
- **View_detail_Invoice()** - Detail dan verifikasi invoice
- **View_Inspeksi()** - Proses menginspeksi barang
- **View_PenerimaanBarang()** – Menerima barang

2.2 Frontend End Supplier

Antarmuka khusus untuk supplier eksternal dengan fungsionalitas:

- **View_Login()** - Autentikasi supplier
- **View_Dashboard()** - Dashboard khusus supplier
- **View_PermintaanHarga()** - Penyampaian penawaran harga
- **View_Invoice()** - Pembuatan dan pengiriman invoice
- **View_Penawaran()** - Manajemen penawaran produk

Setiap view memiliki interface yang memungkinkan komunikasi dengan backend melalui RestfulAPI.

3. Component Backend

Backend berfungsi sebagai pusat logika bisnis dan terdiri dari berbagai controller yang menangani operasi spesifik:

Controller Layer:

- **Controller_Dashboard()** - Mengelola data dashboard dan statistik
- **Controller_PenerimaanBarang()** - Proses penerimaan dan verifikasi barang
- **Controller_InspeksiBarang()** - Kontrol kualitas dan inspeksi barang
- **Controller_EvaluasiPenawaran()** - Evaluasi dan perbandingan penawaran
- **Controller_DaftarKebutuhanBarang()** - Manajemen kebutuhan barang
- **Controller_Supplier()** - Pengelolaan data dan relasi supplier
- **Controller_PermintaanBarang()** - Koordinasi permintaan barang internal
- **Controller_Keuangan()** - Pengelolaan aspek keuangan
- **Controller_Penawaran()** - Manajemen penawaran dari supplier
- **Controller_Detail_Invoice()** - Pemrosesan detail invoice

- **Controller_Pembayaran()** - Pengelolaan proses pembayaran
- **Controller_buat_PO()** - Logika pembuatan Purchase Order
- **Controller_PermintaanHarga()** - Koordinasi permintaan harga
- **Controller_Invoice()** - Manajemen invoice secara keseluruhan

Setiap controller memiliki interface yang terhubung dengan database melalui **DBSystem** untuk operasi data.

4. Component Database

Komponen database terdiri dari:

- **Database Storage** - Penyimpanan fisik semua data sistem

Database ini menyimpan seluruh informasi yang dibutuhkan sistem, meliputi:

- Data master (supplier, barang, pengguna)
- Data transaksi (PO, invoice, pembayaran)
- Data konfigurasi sistem
- Log aktivitas dan audit trail

5. Integration Layer RestfulAPI

Berfungsi sebagai:

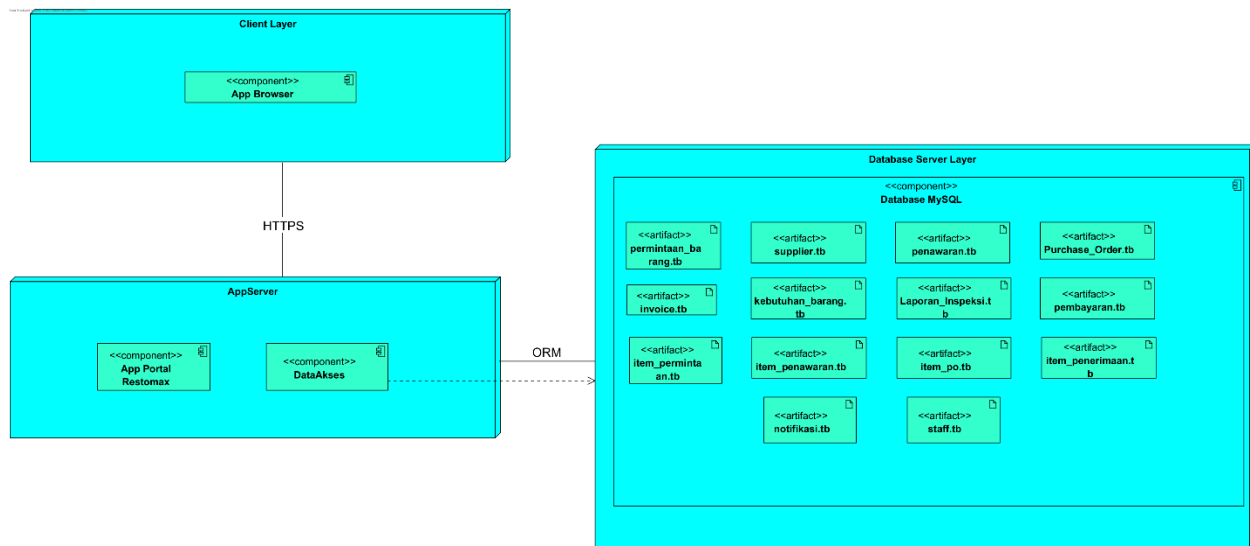
- **RestfulAPI** - Menghubungkan Frontend End Supplier dengan Backend
- **RestfulAPI** - Menghubungkan Frontend Staff dengan Backend

API ini memastikan komunikasi yang aman dan terstruktur antar komponen dengan menggunakan standar REST untuk pertukaran data dalam format JSON.

Alur Komunikasi Sistem

1. **Client** mengakses sistem melalui **App Browser**
2. **Frontend** menerima request dan menampilkan interface yang sesuai
3. **Frontend** berkomunikasi dengan **Backend** melalui **RestfulAPI**
4. **Backend** memproses logika bisnis dan mengakses **Database** melalui **DBSystem**
5. Response dikembalikan melalui jalur yang sama hingga sampai ke **Client**

5.2.3 Deployment Diagram



Link G-Drive Deployment Diagram

https://drive.google.com/file/d/1o8Mx9j7CCE8mRU0mvdIDtwA_rRijzr4l/view?usp=sharing

Sistem pengadaan barang Restomax dirancang menggunakan arsitektur yang memisahkan antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan penyimpanan data. Arsitektur ini mendukung efisiensi proses bisnis, keamanan data, serta kemudahan integrasi antar proses pengadaan.

1. Client Layer

Lapisan klien merupakan antarmuka pengguna yang diakses melalui **App Browser**. Layer ini berfungsi untuk Menampilkan interface pengguna untuk staff dan supplier, Menangani input dan interaksi pengguna Melakukan validasi dasar dan rendering tampilan Komunikasi dari client ke application server menggunakan protokol **HTTPS** untuk menjamin keamanan transmisi data antara browser dan server aplikasi.

2. Application Layer (AppServer)

Lapisan aplikasi bertanggung jawab atas pemrosesan logika bisnis seluruh alur pengadaan barang. Terdiri dari dua komponen utama:

a. App Portal Restomax

- **Business Logic Processing:** Mengelola seluruh alur proses pengadaan barang
- **Authentication & Authorization:** Menangani login dan hak akses pengguna

- **API Gateway:** Menyediakan endpoints untuk komunikasi dengan client layer
- **Session Management:** Mengelola sesi pengguna staff dan supplier

b. DataAkses

- **Data Access Layer:** Bertugas sebagai penghubung antara logika aplikasi dan database
- **Query Processing:** Mengelola query dan transaksi database
- **Data Transformation:** Mengkonversi data antara format aplikasi dan database
- **Connection Pooling:** Mengelola koneksi database untuk optimasi performa

Komunikasi antara App Portal dan DataAkses menggunakan ORM untuk efisiensi akses dan pengelolaan data.

3. Database Server Layer

Lapisan basis data menggunakan **Database MySQL** untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang. Komponen database terdiri dari:

Tabel-tabel Utama:

- **permintaan_barang.tb:** Menyimpan data permintaan kebutuhan barang dari departemen
- **supplier.tb:** Berisi informasi supplier termasuk kontak dan kredibilitas
- **penawaran.tb:** Menyimpan penawaran harga dari supplier
- **Purchase_Order.tb:** Berisi data purchase order yang telah disetujui
- **invoice.tb:** Menyimpan data invoice dari supplier
- **kebutuhan_barang.tb:** Berisi daftar kebutuhan barang yang diidentifikasi
- **Laporan_Inspeksi.tb:** Menyimpan hasil inspeksi kualitas barang yang diterima
- **pembayaran.tb:** Berisi data pembayaran kepada supplier
- **item_permintaan.tb:** Detail item yang diminta dalam setiap permintaan
- **item_penawaran.tb:** Detail item dan harga dalam penawaran supplier
- **item_po.tb:** Detail item dalam purchase order
- **item_penerimaan.tb:** Detail item yang diterima beserta kondisinya

- **notifikasi.tb**: Sistem notifikasi untuk berbagai proses
- **staff.tb**: Data pengguna staff internal

Seluruh arsitektur ini dirancang untuk menjaga **keterlacakan, transparansi, dan efisiensi** proses pengadaan barang, serta memastikan keamanan dan integritas data dalam sistem Restomax.

5.3 User Interface Lofi
(Perancangan interaksi)

5.4 User Interface Hifi
(Perancangan interaksi)

5.5 Usability Testing
(Perancangan interaksi)

5.6 Analisis SUS
(Perancangan Interaksi)

Bab VI. Simpulan dan Saran

6.1 Simpulan
(sesuai dengan rumusan masalah 1-x)

6.2 Saran

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber referensi yang digunakan (gunakan template **APA Style**)

Seika, N. (2016). *Rekayasa Proses Bisnis*. Yogyakarta: Seika Press.

Pembagian Tugas

Pembagian tugas anggota kelompok (untuk matakuliah APSI)

No	NIM	Nama	Deskripsi Tugas
1	102042300093	Nicodemus Benaya	1). Membuat activity dan sequence diagram Mengelola data supplier 2). Membuat activity dan sequence diagram Verifikasi Daftar Kebutuhan Barang 3). Membuat Functional requirement 4). Membuat CLASS DIAGRAM
2	102042330101	Adam Yudhistira Muhtar	1). Membuat activity dan sequence diagram Membuat Purchase Order (PO) 2). Membuat activity dan sequence diagram Membayar Invoice 3). Membuat USE CASE DIAGRAM 4). Membuat Non functional requirement
3	102042300100	Tengku Muhammad Fathan	1). Membuat activity dan sequence diagram Menginspeksi Barang 2). Membuat activity dan sequence diagram Mengevaluasi penawaran 3). Membuat COMPONENT DIAGRAM 4). Membuat DEPLOYMENT DIAGRAM
4	102042300091	Athallah Pandhu Nitisara	1). Membuat activity dan sequence diagram Mengirim Penawaran Harga 2). Membuat activity dan sequence diagram Membuat Permintaan Barang 3). Membuat activity dan sequence diagram Mengirim Invoice 4). Membuat activity dan sequence diagram Perminataan Barang

Lampiran Dokumentasi

A. Dokumentasi untuk matakuliah APSI

